

EJERCICIO 6.1

Viga con carga puntual en posición variable: diagramas Q y M

Esfuerzo cortante · Momento flector · Apoyo simple-simple

Viga biapoyada en A y B de longitud total L . Se aplica una carga puntual P a una distancia a de A (con $b = L - a$). Calcular y dibujar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

Resultado general: $R_A = Pb/L$; $R_B = Pa/L$; $M_{\max} = Pab/L$ bajo la carga.

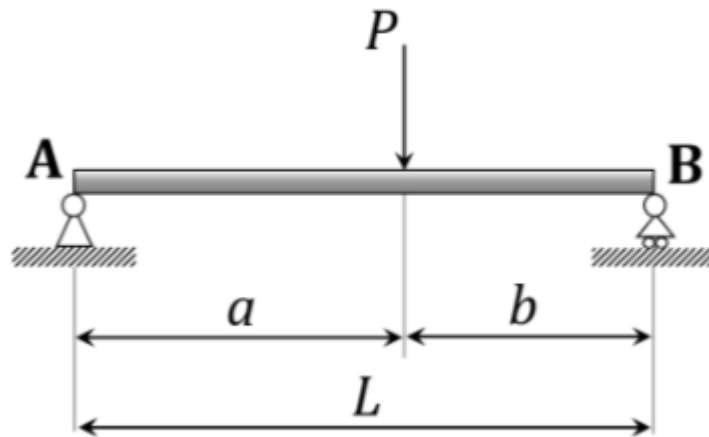
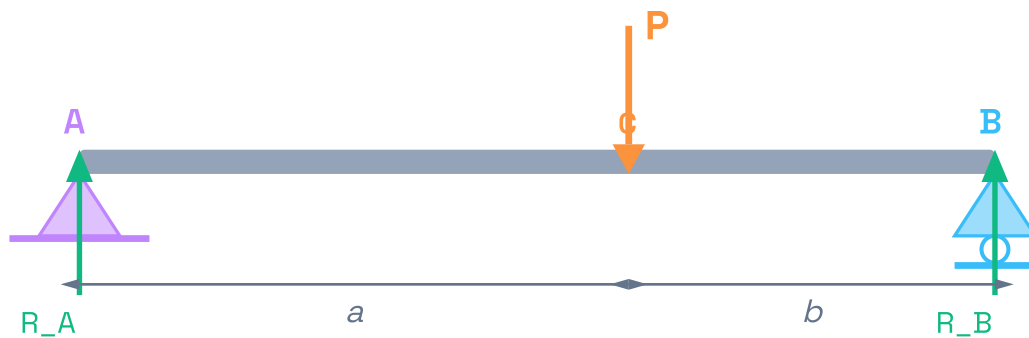


FIGURA — VIGA BIAPOYADA CON CARGA PUNTUAL



Resolución paso a paso

PASO 1 – CÁLCULO DE REACCIONES

¿Por qué? Antes de trazar cualquier diagrama hay que conocer las fuerzas que los apoyos ejercen sobre la viga. Se aplican las tres ecuaciones de equilibrio estático ($\sum F_x=0$, $\sum F_y=0$, $\sum M=0$) tomando momentos respecto a uno de los apoyos para desacoplar las incógnitas.

Sólido libre con reacciones verticales en A y B. No hay fuerzas horizontales.

Momentos respecto a A:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot L - P \cdot a = 0 \Rightarrow R_B = \frac{Pa}{L}$$

Equilibrio vertical:

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B = P \Rightarrow R_A = P - \frac{Pa}{L} = \frac{Pb}{L}$$

Comprobación: si $a = b = L/2$ (carga centrada) $\rightarrow R_A = R_B = P/2$ ✓

PASO 2 – DIAGRAMA DE ESFUERZO CORTANTE Q(X)

¿Por qué? El cortante Q en una sección es la suma algebraica de todas las fuerzas transversales a un lado del corte. Se recorre la viga de izquierda a derecha: Q salta en valor igual a la carga puntual y varía linealmente bajo carga distribuida.

Cortamos en cada tramo y aplicamos equilibrio de la parte izquierda:

Tramo AC ($0 \leq x \leq a$): solo actúa $R_A \rightarrow$

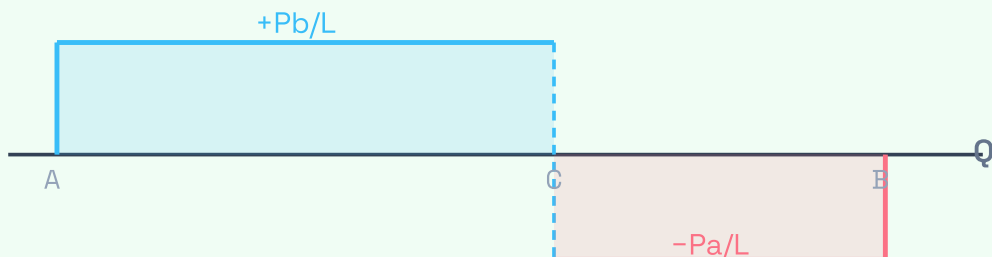
$$Q = +R_A = +\frac{Pb}{L} = \text{cte. } (+)$$

Tramo CB ($a \leq x \leq L$): actúan R_A y $-P \rightarrow$

$$Q = R_A - P = \frac{Pb}{L} - P = -\frac{Pa}{L} = \text{cte. } (-)$$

Existe un salto de valor P en la sección de aplicación de la carga.

Diagrama Q(x):



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR M(x)

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

El momento flector se obtiene integrando el cortante (área bajo la curva Q):

Tramo AC ($0 \leq x \leq a$): Q constante positivo $\rightarrow M$ crece linealmente:

$$M(x) = R_A \cdot x = \frac{Pb}{L} \cdot x \quad (\text{de } 0 \text{ a } \frac{Pab}{L})$$

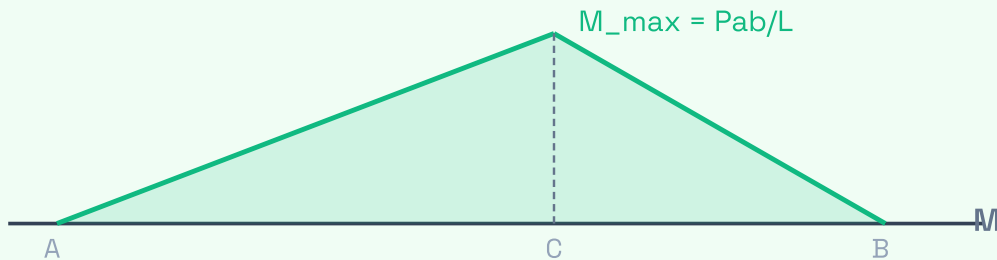
Tramo CB ($a \leq x \leq L$): Q constante negativo $\rightarrow M$ decrece linealmente:

$$M(x) = R_A \cdot x - P(x - a) = \frac{Pa}{L}(L - x) \quad (\text{de } \frac{Pab}{L} \text{ a } 0)$$

El máximo ocurre **bajo la carga**, en $x = a$:

$$M_{\max} = \frac{Pab}{L}$$

Diagrama M(x):



RESULTADOS GENERALES

$$R_A = \frac{Pb}{L} \quad R_B = \frac{Pa}{L}$$

$$M_{\max} = \frac{Pab}{L} \quad (\text{bajo la carga, en } x = a)$$

✓ VERIFICACIÓN

Comprobar que el esfuerzo $\sigma = F/A$ no exceda el admisible del material. En tracción pura, el alargamiento se calcula por $\delta = FL/(EA)$. Verificar que las unidades coincidan: $[F/A] = [\text{Pa}]$, $[FL/EA] = [\text{m}]$.

EJERCICIO 6.2

Viga con dos cargas puntuales: diagramas Q y M

Dos cargas puntuales · Viga biapoyada

Viga apoyada en A y B . Se aplican dos cargas: 10 Tn a 3 m de A y 6 Tn a 7 m de A . La distancia total $A-B$ es 12 m. Calcular las reacciones en A y B y dibujar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

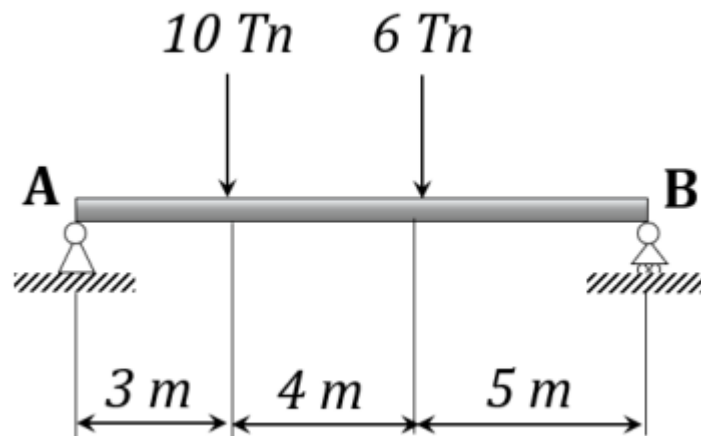
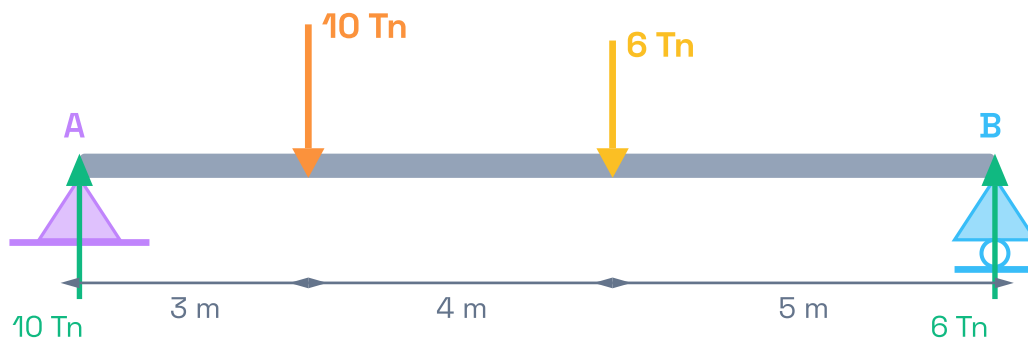


FIGURA — VIGA BIAPOYADA CON DOS CARGAS PUNTUALES



Datos

Variable	Valor
Carga P_1	10 Tn en $x = 3$ m
Carga P_2	6 Tn en $x = 7$ m
Longitud total L	12 m

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES EN A Y B

¿Por qué? Las reacciones son las fuerzas desconocidas que los apoyos imponen sobre la viga. Se calculan con equilibrio estático: sumando momentos respecto a A se obtiene R_B directamente, y luego R_A por equilibrio vertical.

Momentos respecto a A:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 12 = 10 \cdot 3 + 6 \cdot 7 = 30 + 42 = 72 \text{ Tn}\cdot\text{m} \Rightarrow \boxed{R_B = 6 \text{ Tn}}$$

Equilibrio vertical:

$$\sum F_y = 0 : R_A + 6 = 10 + 6 = 16 \Rightarrow \boxed{R_A = 10 \text{ Tn}}$$

Comprobación: $\sum M_B = 10 \cdot 9 + 6 \cdot 5 - R_A \cdot 12 = 90 + 30 - 120 = 0 \checkmark$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

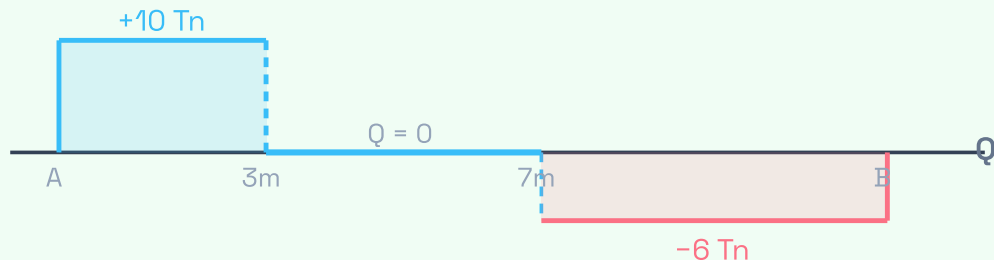
¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

Cortamos en cada tramo y sumamos fuerzas a la izquierda:

Tramo 0–3 m: $Q = +R_A = +10 \text{ Tn}$

Tramo 3–7 m: $Q = R_A - P_1 = 10 - 10 = 0 \text{ Tn} \rightarrow$ zona de cortante nulo

Tramo 7–12 m: $Q = R_A - P_1 - P_2 = 10 - 10 - 6 = -6 \text{ Tn}$



Entre las dos cargas el cortante es nulo: el momento flector es constante en ese tramo.

PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

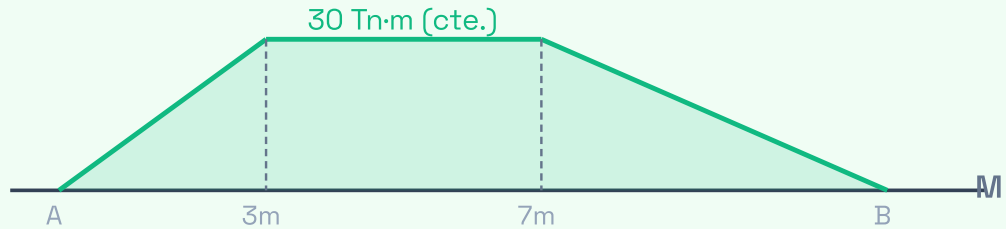
¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

En $x = 0$: $M = 0$

En $x = 3 \text{ m}$: $M = R_A \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30 \text{ Tn}\cdot\text{m}$

En $x = 7 \text{ m}$: $M = 10 \cdot 7 - 10 \cdot 4 = 70 - 40 = 30 \text{ Tn}\cdot\text{m} \rightarrow$ constante entre las cargas

En $x = 12 \text{ m}$: $M = 0$



RESULTADOS

$$R_A = 10 \text{ Tn} \cdot R_B = 6 \text{ Tn}$$

$$M_{\max} = 30 \text{ Tn}\cdot\text{m} \text{ (constante entre } x = 3 \text{ m y } x = 7 \text{ m)}$$

✓ VERIFICACIÓN

Comprobar que el esfuerzo $\sigma = F/A$ no exceda el admisible del material. En tracción pura, el alargamiento se calcula por $\delta = FL/(EA)$. Verificar que las unidades coincidan: $[F/A] = [\text{Pa}]$, $[FL/EA] = [\text{m}]$.

EJERCICIO 6.3

Viga con carga uniformemente distribuida: diagramas Q y M

Carga distribuida · Parábola en M · Viga biapoyada

Viga biapoyada en A y B de longitud L . Carga uniformemente distribuida q en toda la longitud. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

Resultado general: $R_A = R_B = qL/2$; $M_{\max} = qL^2/8$ en el centro.

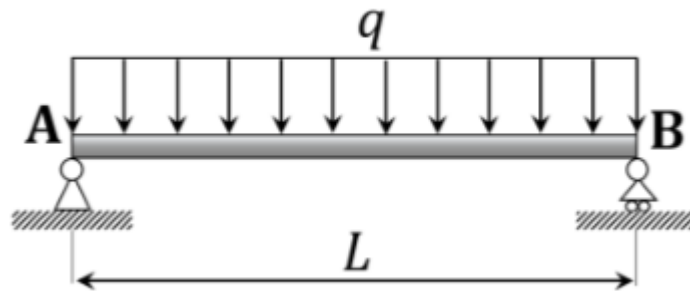
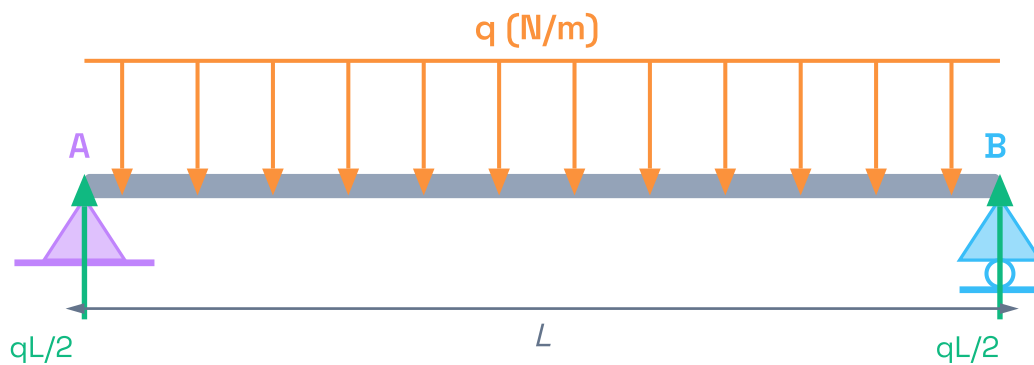


FIGURA — VIGA CON CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA



Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES (POR SIMETRÍA)

¿Por qué? Cuando la carga y la geometría son simétricas respecto al centro, cada apoyo soporta exactamente la mitad del total de carga, sin necesidad de plantear ecuaciones de momentos explícitamente.

La viga y la carga son simétricas respecto al centro: $R_A = R_B$.

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A + R_B = q \cdot L \implies \boxed{R_A = R_B = \frac{qL}{2}}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

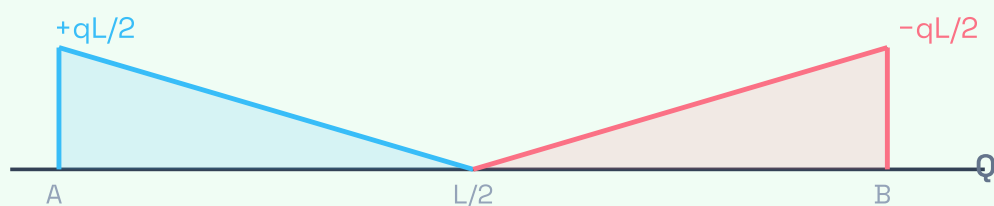
¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

Cortante en la sección x (parte izquierda):

$$Q(x) = R_A - q \cdot x = \frac{qL}{2} - qx = q \left(\frac{L}{2} - x \right)$$

Es una función **lineal decreciente**. Se anula en el centro $x = L/2$:

$$Q(0) = +qL/2 \cdot Q(L/2) = 0 \cdot Q(L) = -qL/2$$



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

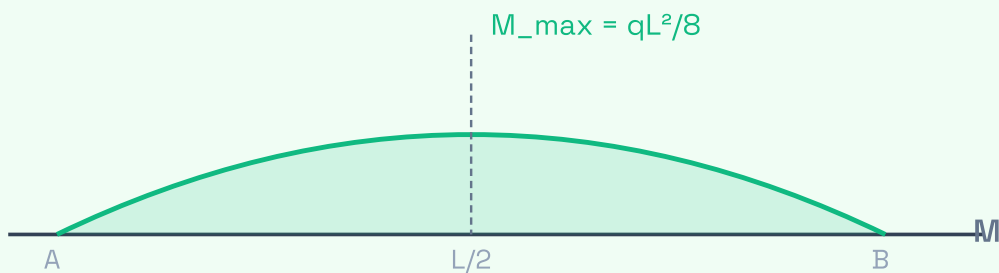
¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Integrando el cortante (o por equilibrio directo):

$$M(x) = R_A \cdot x - q \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{qLx}{2} - \frac{qx^2}{2} = \frac{qx(L-x)}{2}$$

Es una **parábola** de segundo grado, cóncava hacia abajo. El máximo se obtiene derivando e igualando a cero (o simplemente evaluando en el centro):

$$M_{\max} = M\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{q \cdot \frac{L}{2} \cdot \frac{L}{2}}{2} = \frac{qL^2}{8}$$



La parábola es simétrica. El punto de máximo momento coincide con la sección donde $Q = 0$, es decir, el centro de la viga.

RESULTADOS GENERALES

$$R_A = R_B = \frac{qL}{2}$$
$$Q(x) = q\left(\frac{L}{2} - x\right) \text{ (lineal)} \cdot M_{\max} = \frac{qL^2}{8} \text{ (en } x = L/2)$$

✓ VERIFICACIÓN

Comprobar que el esfuerzo $\sigma = F/A$ no exceda el admisible del material. En tracción pura, el alargamiento se calcula por $\delta = FL/(EA)$. Verificar que las unidades coincidan: $[F/A] = [\text{Pa}]$, $[FL/EA] = [\text{m}]$.

EJERCICIO 6.4

Viga con momento concentrado: diagramas Q y M

Momento concentrado · Salto en diagrama M

Viga biapoyada en A y B de longitud L . Se aplica un momento concentrado M_0 a una distancia a de A ($b = L - a$). Calcular y dibujar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

El diagrama de Q es constante en cada tramo; el diagrama de M presenta un salto de valor M_0 en el punto de aplicación.

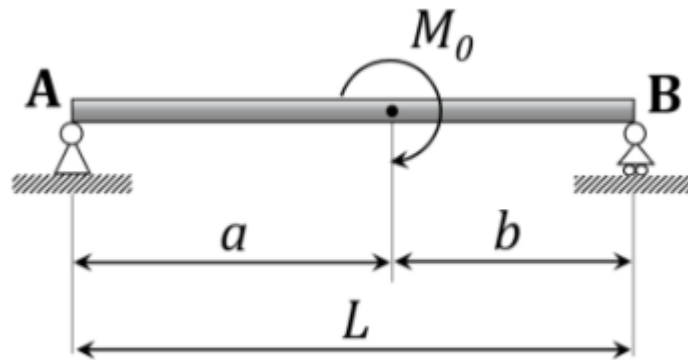
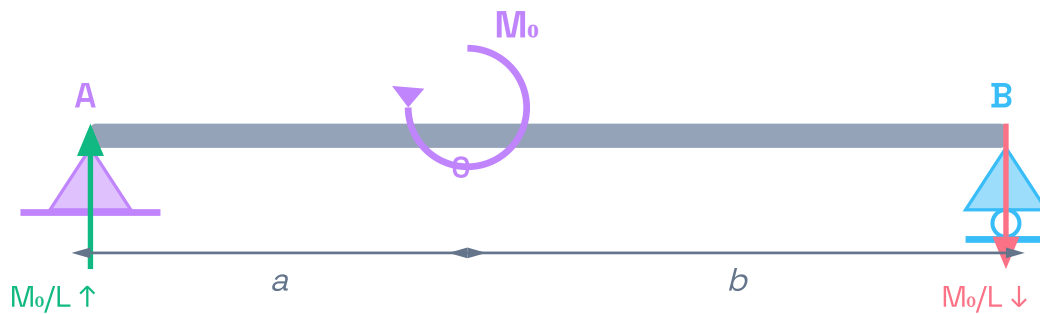


FIGURA — VIGA CON MOMENTO CONCENTRADO M_0 .



Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

Solo actúa un momento M_0 (sin cargas transversales): $\sum F_y = 0 \implies R_A + R_B = 0$, luego $R_A = -R_B$.

Tomando momentos respecto a A (considerando M_0 en sentido antihorario positivo):

$$\sum M_A = 0 : \quad -R_B \cdot L + M_0 = 0 \implies R_B = \frac{M_0}{L} \downarrow$$

$$R_A = \frac{M_0}{L} \uparrow$$

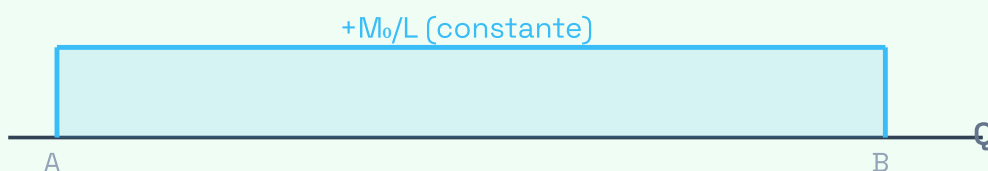
Las reacciones son iguales, opuestas y perpendiculares — forman un par que equilibra a M_0 .

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

No hay cargas distribuidas ni puntuales: el cortante es **constante** en toda la viga.

$$Q(x) = R_A = \frac{M_0}{L} = \text{cte.} \quad (\text{en todo } 0 \leq x \leq L)$$



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Tramo AC ($0 \leq x \leq a$):

$$M(x) = R_A \cdot x = \frac{M_0}{L} \cdot x \quad (\text{lineal, de } 0 \text{ a } \frac{M_0 a}{L})$$

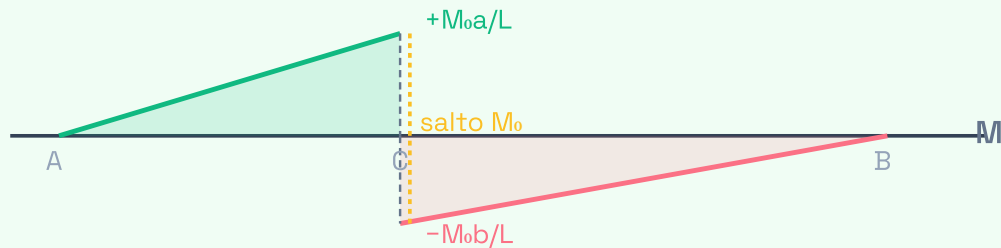
En $x = a^-$: $M = M_0 a / L$

En $x = a^+$: El momento aplicado produce un **salto de $-M_0$** :

$$M(a^+) = \frac{M_0 a}{L} - M_0 = -\frac{M_0 b}{L}$$

Tramo CB ($a \leq x \leq L$):

$$M(x) = R_A \cdot x - M_0 = \frac{M_0}{L} \cdot x - M_0 = M_0 \left(\frac{x}{L} - 1 \right) \quad (\text{lineal, de } -\frac{M_0 b}{L} \text{ a } 0)$$



RESULTADOS GENERALES

$$R_A = M_0/L \uparrow \cdot R_B = M_0/L \downarrow$$

$$Q = M_0/L \text{ (constante)} \cdot \text{Salto en } M \text{ de valor } M_0 \text{ en } x = a$$

$$M_{\max} \text{ positivo} = M_0 a / L \cdot M_{\max} \text{ negativo} = -M_0 b / L$$

✓ VERIFICACIÓN

Comprobar que el esfuerzo $\sigma = F/A$ no exceda el admisible del material. En tracción pura, el alargamiento se calcula por $\delta = FL/(EA)$. Verificar que las unidades coincidan: $[F/A] = [\text{Pa}]$, $[FL/EA] = [\text{m}]$.

EJERCICIO 6.5

Viga mixta: carga distribuida + carga puntual

Carga mixta · Tres tramos

Viga con carga distribuida $q = 2000 \text{ kg/m}$ en los primeros 2 m , carga puntual de 2000 kg a 7 m del extremo izquierdo, y apoyos en A y B . Longitudes de tramos: $2 \text{ m} + 5 \text{ m} + 3 \text{ m}$. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

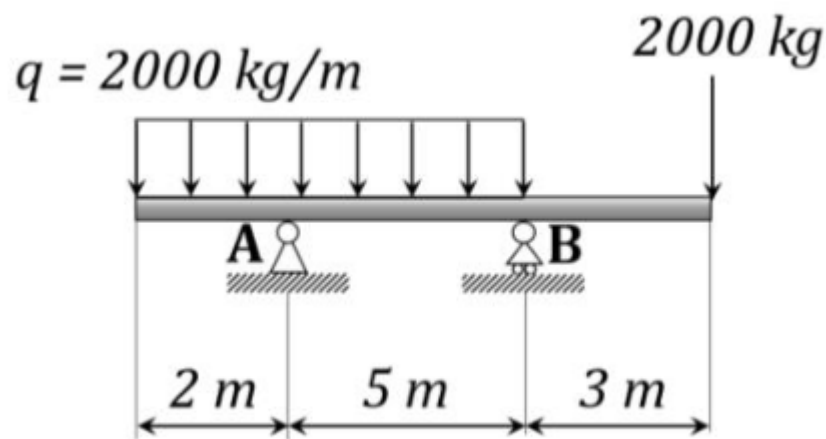
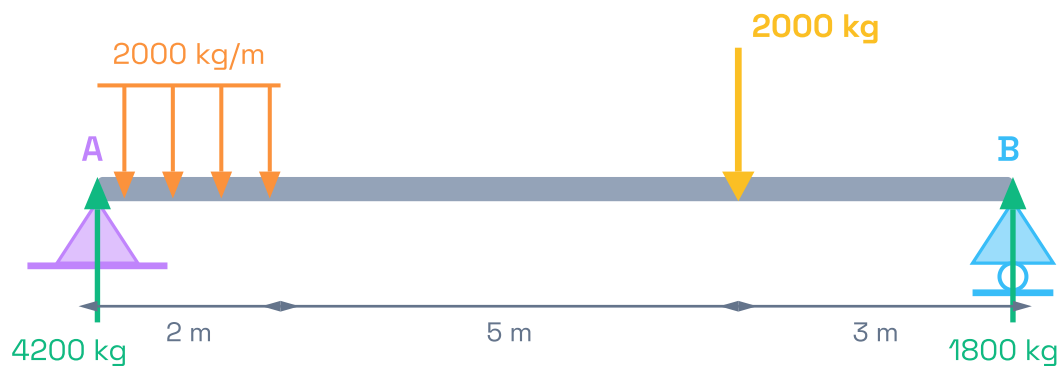


FIGURA — VIGA CON DISTRIBUCIÓN EN PRIMER TRAMO + CARGA PUNTUAL



Datos

Variable	Valor
Carga distribuida q	2000 kg/m en $0 \leq x \leq 2 \text{ m}$
Carga puntual P	2000 kg en $x = 7 \text{ m}$
Longitud total L	10 m
Apoyo A	$x = 0 \text{ m}$ (articulado)
Apoyo B	$x = 10 \text{ m}$ (móvil)

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

Resultante de la carga distribuida: $F_q = 2000 \cdot 2 = 4000 \text{ kg}$ actuando en $x = 1 \text{ m}$ (centroide).

Momentos respecto a A:

$$\sum M_A = 0 : \quad R_B \cdot 10 = 4000 \cdot 1 + 2000 \cdot 7 = 4000 + 14000 = 18000 \text{ kg}\cdot\text{m} \Rightarrow \boxed{R_B = 1800 \text{ kg}}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = 4000 + 2000 - 1800 = \boxed{4200 \text{ kg}}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

Tramo 0–2 m (distribución activa): $Q(x) = 4200 - 2000x$

→ $Q(0) = 4200 \text{ kg}$ · $Q(2) = 4200 - 4000 = 200 \text{ kg}$

Tramo 2–7 m (sin cargas): $Q = 200 \text{ kg}$ (constante)

Tramo 7–10 m (tras la puntual): $Q = 200 - 2000 = -1800 \text{ kg}$ (constante)



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

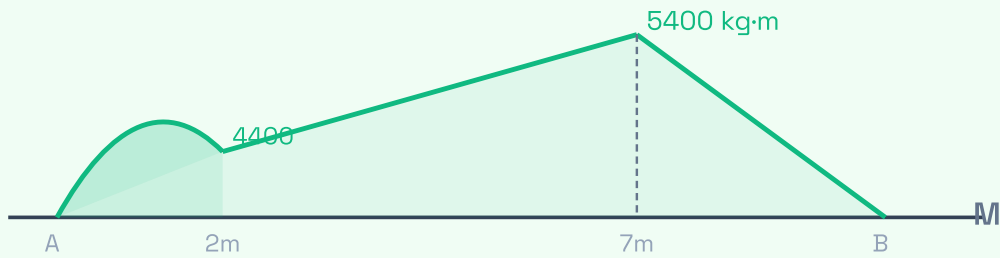
$$x = 0: M = 0$$

$$\text{Tramo } 0\text{--}2 \text{ m (parábola): } M(x) = 4200x - 1000x^2$$

$$\rightarrow M(2) = 8400 - 4000 = 4400 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

$$\text{Tramo } 2\text{--}7 \text{ m (lineal, pendiente } +200): M(7) = 4400 + 200 \cdot 5 = 5400 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

$$\text{Tramo } 7\text{--}10 \text{ m (lineal, pendiente } -1800): M(10) = 5400 - 1800 \cdot 3 = 0 \checkmark$$



RESULTADOS

$$R_A = 4200 \text{ kg} \cdot R_B = 1800 \text{ kg}$$

$$M_{\max} = 5400 \text{ kg}\cdot\text{m en } x = 7 \text{ m (bajo la carga puntual)}$$

✓ VERIFICACIÓN

Comprobar que el esfuerzo $\sigma = F/A$ no exceda el admisible del material. En tracción pura, el alargamiento se calcula por $\delta = FL/(EA)$. Verificar que las unidades coincidan: $[F/A] = [\text{Pa}]$, $[FL/EA] = [\text{m}]$.

EJERCICIO 6.6

Viga con momentos en extremos y carga distribuida

Momentos en extremos · Carga distribuida 40 kN/m

Viga con momento concentrado de 25 kN·m en el extremo izquierdo, carga distribuida de 40 kN/m en el tramo central, y momento de 15 kN·m en el extremo derecho. Longitudes de tramos: 2,4 m + 1,2 m. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

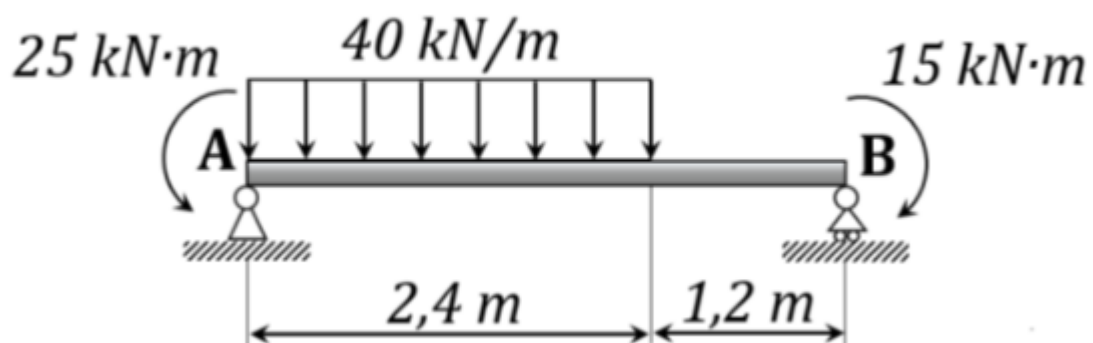
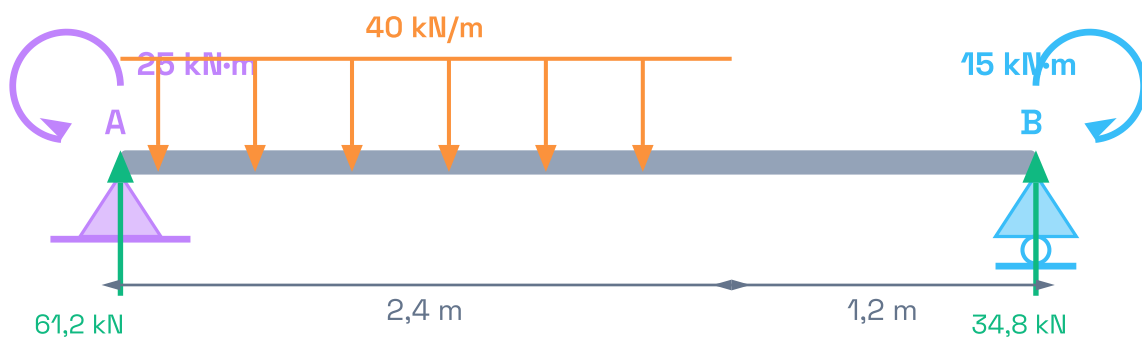


FIGURA — VIGA CON MOMENTOS EN EXTREMOS Y CARGA DISTRIBUIDA



Datos

Variable	Valor
Momento izquierdo M_1	25 kN·m (antihorario en A)
Carga distribuida q	40 kN/m en los primeros 2,4 m
Momento derecho M_2	15 kN·m (horario en B)
Longitud total L	3,6 m (2,4 + 1,2)

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

Los momentos concentrados **no generan salto en Q** pero sí aparecen en la suma de momentos. Con la convención antihoraria positiva:

$$\sum M_A = 0 : -R_B \cdot 3,6 + 40 \cdot 2,4 \cdot 1,2 + M_1 - M_2 = 0$$

$$-R_B \cdot 3,6 + 115,2 + 25 - 15 = 0 \Rightarrow R_B = 34,78 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A = 40 \cdot 2,4 - 34,78 = 96 - 34,78 = 61,22 \text{ kN}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

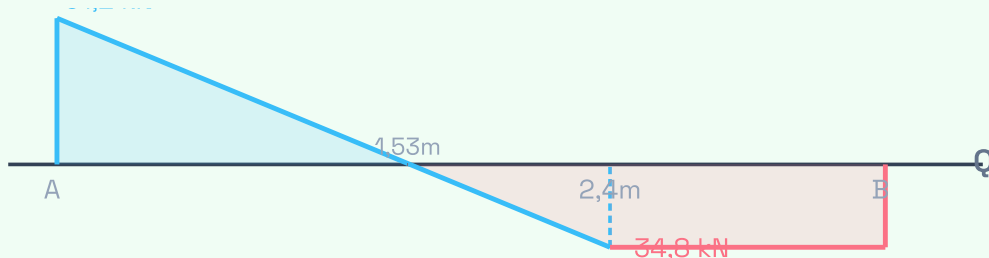
¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

Los momentos concentrados NO producen salto en Q. Solo la carga distribuida modifica Q:

Tramo 0-2,4 m: $Q(x) = 61,22 - 40x \rightarrow Q(0) = 61,22 \text{ kN}; Q(2,4) = -34,78 \text{ kN}$

Cero en $x = 61,22/40 = 1,53 \text{ m}$

Tramo 2,4-3,6 m: $Q = -34,78 \text{ kN}$ (constante)



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Los momentos concentrados Sí producen salto en el diagrama M . Pero aquí están en los extremos (apoyos), por lo que actúan como condiciones de contorno:

$$M(0) = M_1 = +25 \text{ kN}\cdot\text{m} \text{ (antihorario} \rightarrow \text{sagging positivo)}$$

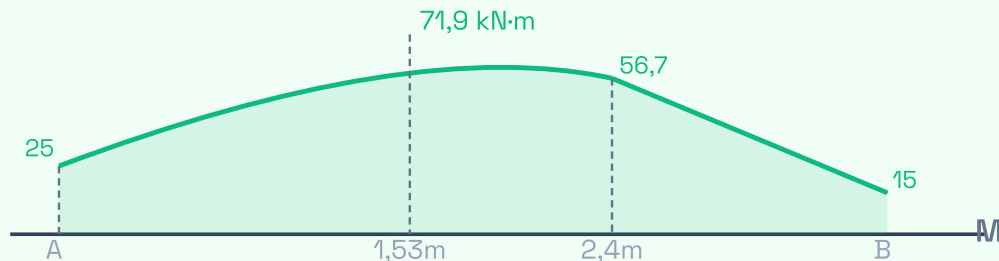
$$M(x) = R_A \cdot x - \frac{q x^2}{2} + M_1 = 61,22 x - 20 x^2 + 25 \quad (0 \leq x \leq 2,4)$$

Máximo donde $Q = 0$, en $x = 1,53 \text{ m}$:

$$M_{\max} = 61,22 \cdot 1,53 - 20 \cdot 1,53^2 + 25 = 93,7 - 46,8 + 25 = \boxed{71,9 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

$$M(2,4) = 61,22 \cdot 2,4 - 20 \cdot 5,76 + 25 = 146,9 - 115,2 + 25 = 56,7 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M(3,6) = M_2 = 15 \text{ kN}\cdot\text{m} \text{ (condición de contorno derecha)}$$



RESULTADOS

$$R_A = 61,2 \text{ kN} \cdot R_B = 34,8 \text{ kN}$$

$$M_{\max} = 71,9 \text{ kN}\cdot\text{m} \text{ en } x = 1,53 \text{ m}$$

$$\text{El } M \text{ no se anula en los extremos: } M(A) = 25 \text{ kN}\cdot\text{m}, M(B) = 15 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de flexión, verificar que la suma de las reacciones verticales iguale la suma de las cargas aplicadas. El momento flector máximo suele estar donde el esfuerzo cortante cambia de signo (derivada cero del diagrama de M).

EJERCICIO 6.7

Viga compleja: dos tramos distribuidos y carga puntual

Múltiples cargas · Viga biapoyada A-F

Viga apoyada en *A* y *F*. Carga distribuida 500 kg/m en los primeros 2 m, carga puntual de 1000 kg en el tercer metro, carga distribuida 800 kg/m en los últimos 2 m. Distancias entre puntos notables: 2 + 1 + 2 + 2 + 2 m. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

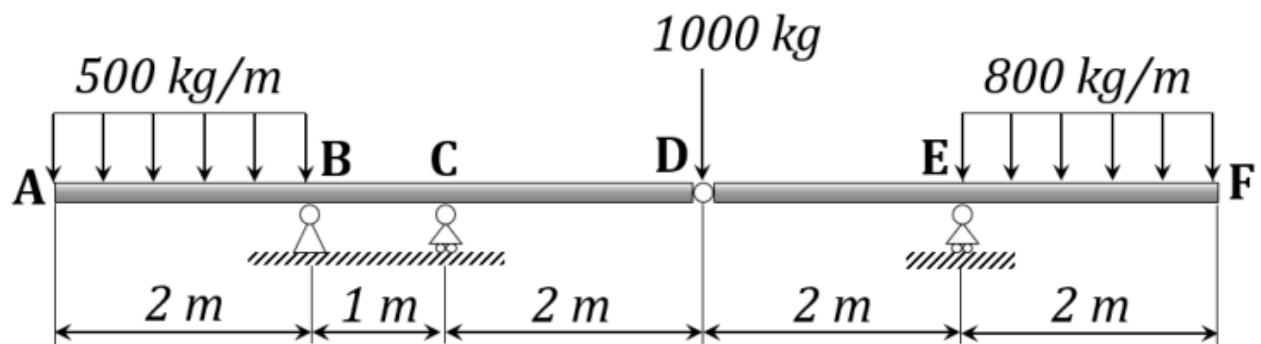
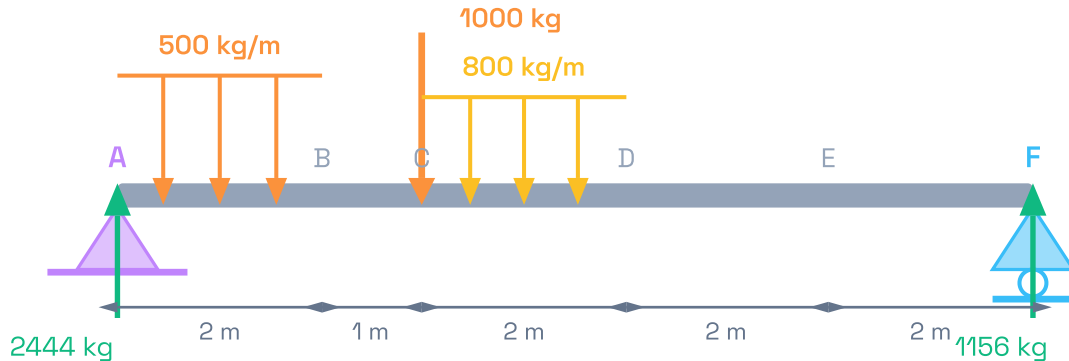


FIGURA — VIGA BIAPOYADA A-F: DOS DISTRIBUCIONES Y CARGA PUNTUAL



Datos

Variable	Valor
Carga distribuida q_1	500 kg/m en AB (0-2 m)
Carga puntual P	1000 kg en C ($x = 3$ m)
Carga distribuida q_2	800 kg/m en CD (3-5 m)
Longitud total	9 m (2 + 1 + 2 + 2 + 2)
Apoyos	Articulado en A, rodillo en F

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

Sustituimos cada carga distribuida por su resultante: $F_1 = 500 \cdot 2 = 1000$ kg actuando en $x = 1$ m; $F_2 = 800 \cdot 2 = 1600$ kg actuando en $x = 4$ m.

$$\sum M_A = 0 : \quad R_F \cdot 9 = 1000 \cdot 1 + 1000 \cdot 3 + 1600 \cdot 4 = 10400 \text{ kg} \cdot \text{m} \implies \boxed{R_F = 1156 \text{ kg}}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = 1000 + 1000 + 1600 - 1156 = \boxed{2444 \text{ kg}}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

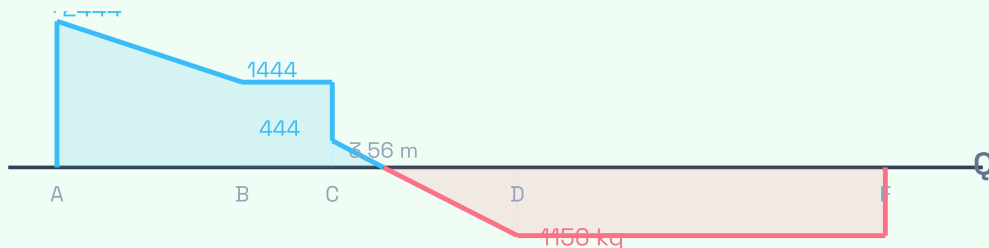
Tramo A-B (0-2 m): $Q(x) = 2444 - 500x \rightarrow Q(0) = 2444$ kg; $Q(2^-) = 1444$ kg

Tramo B-C (2-3 m): sin carga $\rightarrow Q = 1444$ kg (constante)

Salto en C por P: $Q(3^+) = 1444 - 1000 = 444$ kg

Tramo C-D (3-5 m): $Q(x) = 444 - 800(x - 3)$; $Q=0$ en $x = 3 + \frac{444}{800} = 3,56$ m; $Q(5) = -1156$ kg

Tramo D-F (5-9 m): sin carga $\rightarrow Q = -1156$ kg constante



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Tramo A-B: $M(x) = 2444x - 250x^2 \rightarrow M(2) = 3888 \text{ kg}\cdot\text{m}$

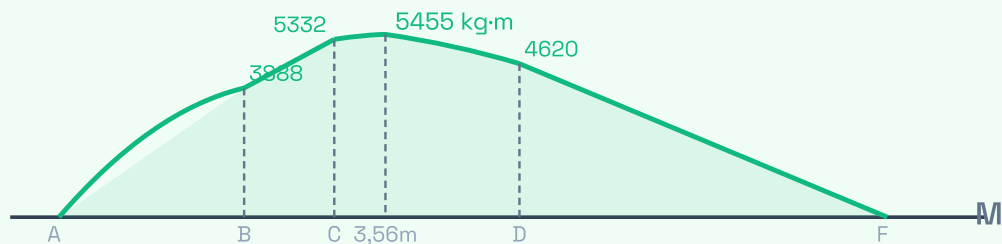
Tramo B-C: $Q=1444 \text{ const} \rightarrow M(3) = 3888 + 1444 = 5332 \text{ kg}\cdot\text{m}$

Tramo C-D: $M(x) = 5332 + 444(x - 3) - 400(x - 3)^2$

$$M_{\max} \text{ en } x = 3,56 \text{ m : } 5332 + 444 \cdot 0,556 - 400 \cdot 0,556^2 = \boxed{5455 \text{ kg}\cdot\text{m}}$$

$$M(5) = 5332 + 888 - 1600 = 4620 \text{ kg}\cdot\text{m}$$

Tramo D-F: $M(x) = 4620 - 1156(x - 5) \rightarrow M(9) \approx 0 \checkmark$



RESULTADOS

$$R_A = 2444 \text{ kg} \cdot R_F = 1156 \text{ kg}$$

$$M_{\max} = 5455 \text{ kg}\cdot\text{m} \text{ en } x = 3,56 \text{ m (donde } Q = 0 \text{ en tramo CD)}$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de flexión, verificar que la suma de las reacciones verticales iguale la suma de las cargas aplicadas. El momento flector máximo suele estar donde el esfuerzo cortante cambia de signo (derivada cero del diagrama de M).

EJERCICIO 6.8

Viga continua sobre 4 apoyos

Hiperestática · 4 apoyos A-B-C-D

Viga continua sobre 4 apoyos A, B, C y D . Carga distribuida $q = 0,5 \text{ T/m}$ en el tramo AB , carga puntual $P = 0,16 \text{ T}$ en el extremo D . Datos: $L_1 = 5 \text{ m}$, $L_2 = 5 \text{ m}$, $L_3 = 4 \text{ m}$. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

· $0,16 \text{ T}$, $L_1 = 5 \text{ m}$, $L_2 = 5 \text{ m}$, $L_3 = 4 \text{ m}$.

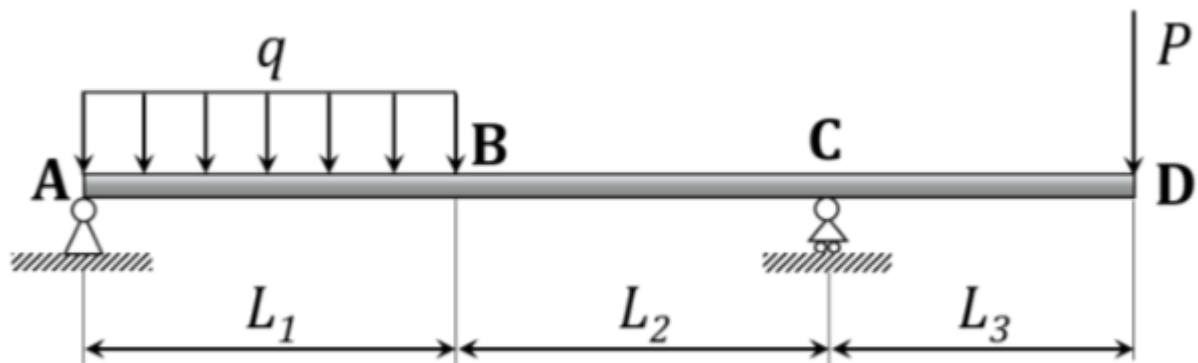
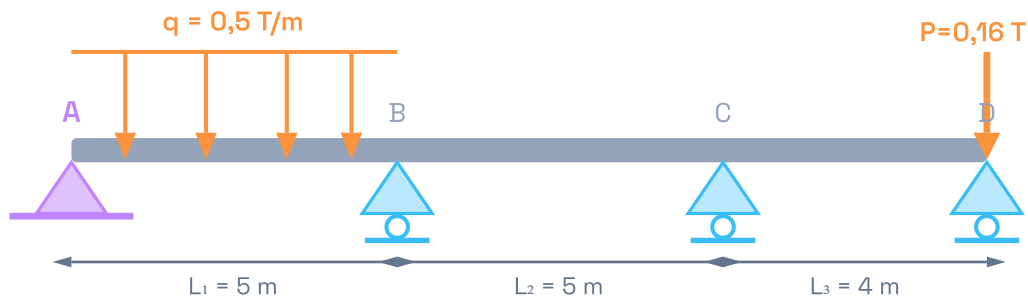


FIGURA — VIGA CONTINUA SOBRE 4 APOYOS A-B-C-D (HIPERESTÁTICA GRADO 2)



Datos

Variable	Valor
Carga distribuida q	$0,5 \text{ T/m}$ en tramo AB
Carga puntual P	$0,16 \text{ T}$ en apoyo D
Tramos	$L_1 = 5 \text{ m}$, $L_2 = 5 \text{ m}$, $L_3 = 4 \text{ m}$
Grado hiperestático	2 (4 apoyos $\rightarrow$ 2 incógnitas extra)
Método	Tres momentos (Clapeyron)

Resolución paso a paso

PASO 1 — ECUACIÓN DE LOS TRES MOMENTOS (CLAPEYRON)

¿Por qué? Una viga continua con más apoyos que ecuaciones de equilibrio es hiperestática: hay más incógnitas que ecuaciones. El teorema de los tres momentos (Clapeyron) proporciona tantas ecuaciones adicionales como apoyos intermedios haya, usando la compatibilidad de deformaciones (continuidad de la viga).

Para una viga continua con n apoyos, el teorema de los tres momentos relaciona los momentos flectores en tres apoyos consecutivos. Para un tramo con q uniforme:

$$M_{i-1}L_i + 2M_i(L_i + L_{i+1}) + M_{i+1}L_{i+1} = -\frac{qL_i^3}{4}$$

Condiciones de contorno: $M_A = 0$ y $M_D = 0$ (apoyos simples en extremos). P actúa directamente en el apoyo D por lo que no genera carga en ningún tramo.

Ecuación en B (tramos AB y BC , solo AB tiene carga):

$$0 \cdot 5 + 2M_B(5 + 5) + M_C \cdot 5 = -\frac{0,5 \cdot 5^3}{4} = -15,625$$
$$20M_B + 5M_C = -15,625 \quad \dots (1)$$

Ecuación en C (tramos BC y CD , ambos sin carga):

$$M_B \cdot 5 + 2M_C(5 + 4) + 0 \cdot 4 = 0$$
$$5M_B + 18M_C = 0 \quad \dots (2)$$

PASO 2 — RESOLUCIÓN DEL SISTEMA

¿Por qué? Las ecuaciones de Clapeyron forman un sistema lineal en los momentos desconocidos en los apoyos intermedios. Se resuelve por sustitución o matricialmente. Los momentos obtenidos son la clave para calcular reacciones y diagramas.

De la ecuación (2): $M_B = -3,6 M_C$. Sustituyendo en (1):

$$20(-3,6M_C) + 5M_C = -15,625 \implies -67M_C = -15,625$$

$$\boxed{M_C = +0,233 \text{ T}\cdot\text{m}} \quad (\text{flector positivo, tracciona fibra inferior})$$

$$\boxed{M_B = -3,6 \cdot 0,233 = -0,840 \text{ T}\cdot\text{m}} \quad (\text{flector negativo} \rightarrow \text{horquilla en B})$$

PASO 3 — REACCIONES EN LOS APOYOS

¿Por qué? Con los momentos en los apoyos intermedios ya calculados, cada tramo de la viga se trata como una viga simple con reacciones y momentos en sus extremos conocidos. Las reacciones totales en cada apoyo se obtienen sumando las contribuciones de los dos tramos adyacentes.

Para cada tramo, tomando momentos respecto al apoyo correspondiente:

Tramo AB ($q = 0,5$, $M_A = 0$, $M_B = -0,840$):

$$R_A = \frac{qL_1}{2} - \frac{M_B}{L_1} = 1,25 - \frac{-0,840}{5} = 1,25 + 0,168 = \boxed{1,082 \text{ T}}$$
$$R_{B,AB} = \frac{qL_1}{2} + \frac{M_B \dots \text{corrected}}{\dots} = 2,5 - 1,082 = 1,418 \text{ T}$$

Comprobación directa: $M(5) = 1,082 \cdot 5 - 0,25 \cdot 25 = 5,41 - 6,25 = -0,840 \checkmark$

Tramo BC (sin carga, $M_B = -0,840$, $M_C = +0,233$):

$$R_{B,BC} = \frac{M_C - M_B}{L_2} = \frac{0,233 + 0,840}{5} = 0,215 \text{ T} \quad R_{C,BC} = -0,215 \text{ T}$$

Tramo CD (sin carga, $M_C = +0,233$, $M_D = 0$):

$$R_{D,CD} = \frac{M_C}{L_3} = \frac{0,233}{4} = 0,058 \text{ T} \quad R_{C,CD} = -0,058 \text{ T}$$

Totales:

$$R_A = 1,082 \text{ T} \quad R_B = 1,418 + 0,215 = \boxed{1,633 \text{ T}}$$
$$R_C = -0,215 - 0,058 = \boxed{-0,273 \text{ T}} \quad (\downarrow \text{ requiere apoyo anclado}) \quad R_D = 0,058 + 0,16 = \boxed{0,218 \text{ T}}$$

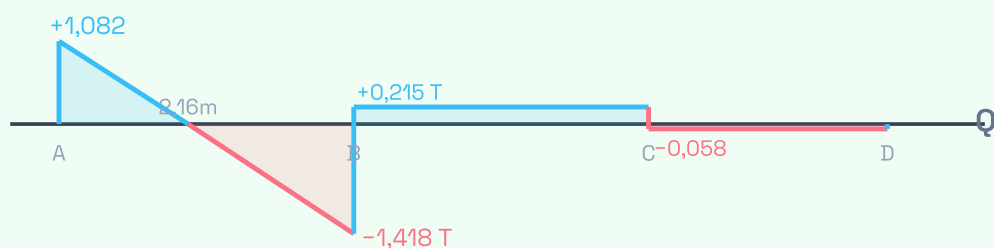
Verificación: $1,082 + 1,633 - 0,273 + 0,218 = 2,66 = 0,5 \cdot 5 + 0,16 \checkmark$

PASO 4 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

¿Por qué? En la viga continua, con los momentos en apoyos intermedios ya calculados por Clapeyron, el cortante en cada tramo se obtiene por equilibrio local: $Q(x) = R_{izq} - q \cdot x$ para tramos con carga distribuida; constante si no hay carga.

Escala: $340\text{px} = 14 \text{ m} \rightarrow 24,3 \text{ px/m}$. A=80, B=201, C=322, D=420. $Q=0$ en $x = 1,082/0,5 = 2,16 \text{ m}$ ($x_{\text{svg}}=133$).

AB: $Q = 1,082 - 0,5x$; BC: $Q = 0,215 \text{ T const}$; CD: $Q = -0,058 \text{ T const}$



PASO 5 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

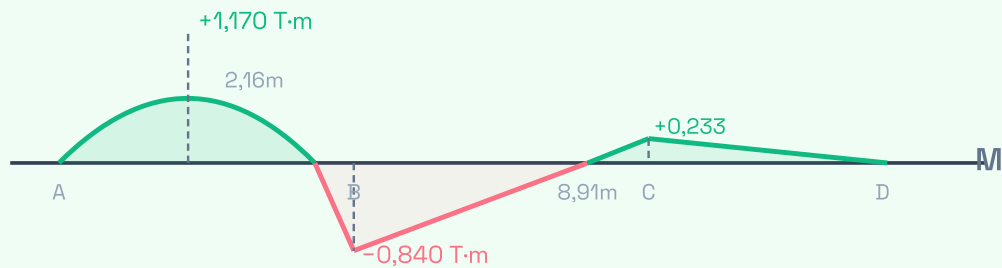
¿Por qué? Con los momentos en los apoyos intermedios ya conocidos (obtenidos por Clapeyron) y el cortante calculado en el paso anterior, $M(x)$ se construye integrando Q o sumando momentos directamente. Los valores en los apoyos son condiciones de contorno.

El momento cambia de signo en AB (positivo→negativo) y en BC (negativo→positivo).

AB: $M(x) = 1,082x - 0,25x^2$; máx en $x = 2,16$ m: $M_{max} = 1,170$ T·m

BC: lineal de $-0,840$ a $+0,233$; $M=0$ en $x = 8,91$ m

CD: lineal de $+0,233$ a 0



RESULTADOS

$$M_B = -0,840 \text{ T}\cdot\text{m (horquilla)} \cdot M_C = +0,233 \text{ T}\cdot\text{m}$$

$$R_A = 1,08 \text{ T} \cdot R_B = 1,63 \text{ T} \cdot R_C = -0,27 \text{ T (anclado)} \cdot R_D = 0,22 \text{ T}$$

$$M_{\max, AB} = 1,17 \text{ T}\cdot\text{m en } x = 2,16 \text{ m}$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de flexión, verificar que la suma de las reacciones verticales iguale la suma de las cargas aplicadas. El momento flector máximo suele estar donde el esfuerzo cortante cambia de signo (derivada cero del diagrama de M).

EJERCICIO 6.9

Viga con carga triangular: diagramas Q y M

Carga variable · Distribución triangular de 0 a q_0

Viga biapoyada en A y C de longitud total L . Carga distribuida triangular que varía de 0 a q_0 a lo largo de la mitad izquierda de la viga ($L/2$), siendo nula en la mitad derecha. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

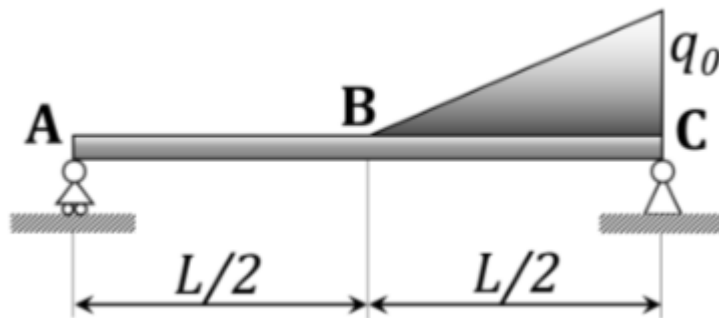
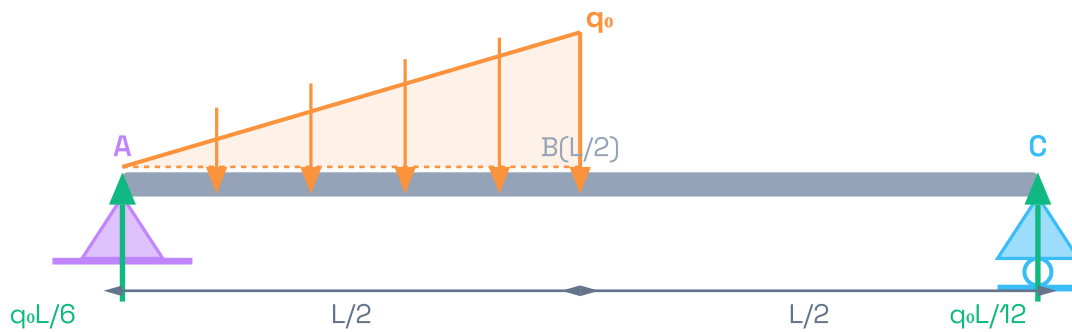


FIGURA — VIGA BIAPOYADA A-C CON CARGA TRIANGULAR EN $[0, L/2]$



Datos

Variable	Descripción
$q(x) = \frac{2q_0}{L}x$	Carga triangular creciente de 0 a q_0 en $[0, L/2]$
$q(x) = 0$	Sin carga en $[L/2, L]$
Resultante	$F_{total} = \frac{1}{2}q_0 \frac{L}{2} = \frac{q_0L}{4}$ actuando en $x = \frac{L}{3}$

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

La carga triangular tiene resultante $F = \frac{q_0 L}{4}$ que actúa a $\frac{L}{3}$ del vértice cero (punto A):

$$\sum M_A = 0 : \quad R_C \cdot L = \frac{q_0 L}{4} \cdot \frac{L}{3} = \frac{q_0 L^2}{12} \implies \boxed{R_C = \frac{q_0 L}{12}}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = \frac{q_0 L}{4} - \frac{q_0 L}{12} = \frac{3q_0 L - q_0 L}{12} = \boxed{\frac{q_0 L}{6}}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

La distribución de carga en el tramo $[0, L/2]$ es $q(x) = \frac{2q_0}{L}x$ (triangular creciente).

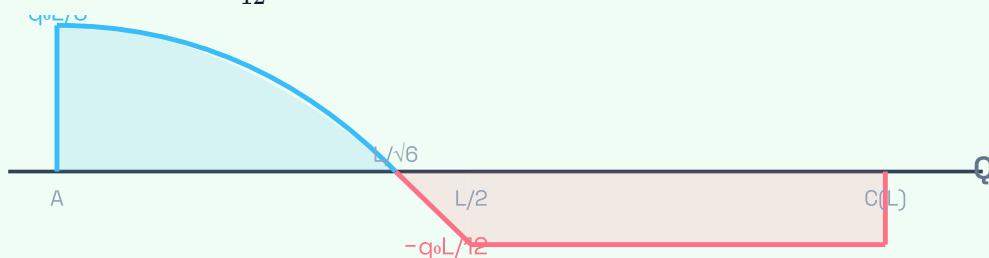
Tramo 0-L/2:

$$Q(x) = R_A - \int_0^x \frac{2q_0}{L} t \, dt = \frac{q_0 L}{6} - \frac{q_0 x^2}{L}$$

$$Q = 0 \text{ cuando } \frac{q_0 L}{6} = \frac{q_0 x^2}{L} \implies x^2 = \frac{L^2}{6} \implies \boxed{x = \frac{L}{\sqrt{6}} \approx 0,408L}$$

$$Q\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{q_0 L}{6} - \frac{q_0 L}{4} = -\frac{q_0 L}{12}$$

Tramo L/2-L: sin carga $\rightarrow Q = -\frac{q_0 L}{12}$ (constante)



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR M(X)

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Tramo 0-L/2:

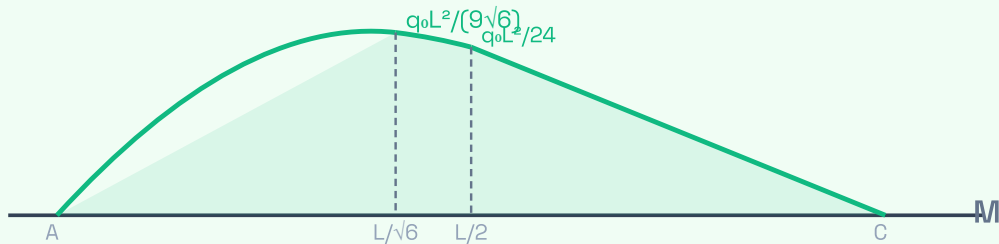
$$M(x) = R_A x - \int_0^x \frac{2q_0 t}{L}(x-t) dt = \frac{q_0 L}{6} x - \frac{q_0 x^3}{3L}$$

Máximo en $x = L/\sqrt{6}$:

$$M_{max} = \frac{q_0 L}{6} \cdot \frac{L}{\sqrt{6}} - \frac{q_0}{3L} \cdot \frac{L^3}{6} = \frac{q_0 L^2}{6\sqrt{6}} - \frac{q_0 L^2}{18\sqrt{6}} = \boxed{\frac{q_0 L^2}{9\sqrt{6}} \approx 0,0454 q_0 L^2}$$

$$M\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{q_0 L^2}{12} - \frac{q_0 L^2}{24} = \frac{q_0 L^2}{24}$$

Tramo L/2-L: $M(x) = R_C(L-x) = \frac{q_0 L}{12}(L-x) \rightarrow M(L) = 0 \checkmark$



RESULTADOS

$$R_A = \frac{q_0 L}{6} \cdot R_C = \frac{q_0 L}{12}$$

$$M_{max} = \frac{q_0 L^2}{9\sqrt{6}} \approx 0,0454 q_0 L^2 \text{ en } x = \frac{L}{\sqrt{6}} \approx 0,408 L$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de flexión, verificar que la suma de las reacciones verticales iguale la suma de las cargas aplicadas. El momento flector máximo suele estar donde el esfuerzo cortante cambia de signo (derivada cero del diagrama de M).

EJERCICIO 6.10

Viga con distribución, carga puntual y momentos

Carga combinada $\cdot q = 7,8 \text{ T/m}$, $P = 8 \text{ T}$

Viga con carga distribuida $q = 7,8 \text{ T/m}$, carga puntual $P = 8 \text{ T}$, y momentos concentrados $M_1 = 1 \text{ T}\cdot\text{m}$ y $M_2 = 2,76 \text{ T}\cdot\text{m}$. Longitudes: $L_1 = 1 \text{ m}$, $L_2 = 1,6 \text{ m}$. Calcular los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores.

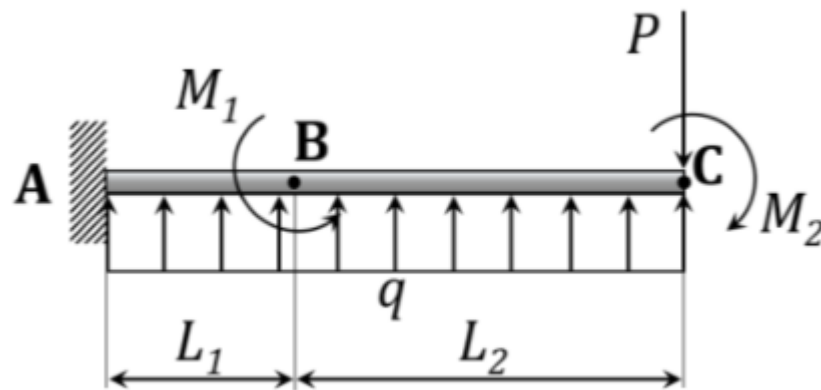
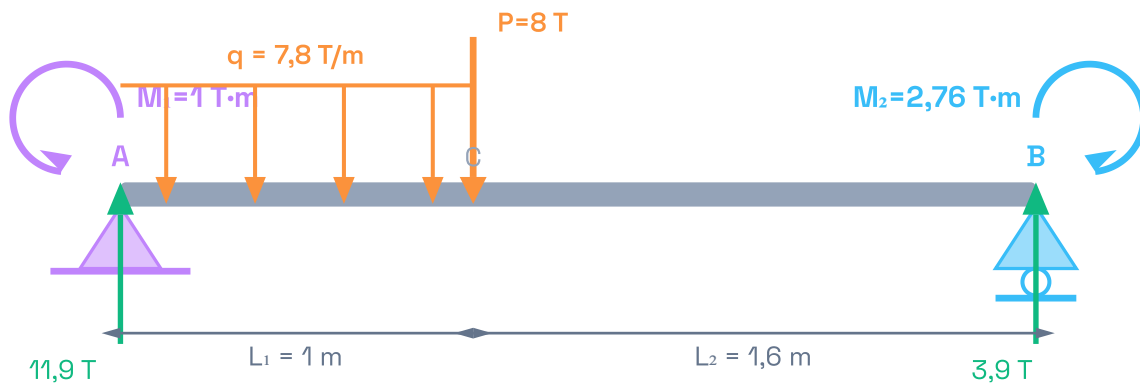


FIGURA — VIGA BIAPOYADA CON MOMENTOS EN EXTREMOS, CARGA DISTRIBUIDA Y PUNTUAL



Datos

Variable	Valor
Momento izquierdo M_1	$1 \text{ T}\cdot\text{m}$ antihorario en A $\rightarrow M(A) = +1 \text{ T}\cdot\text{m}$
Carga distribuida q	$7,8 \text{ T/m}$ en $[0, L_1] = [0, 1 \text{ m}]$
Carga puntual P	8 T en C ($x = L_1 = 1 \text{ m}$)
Momento derecho M_2	$2,76 \text{ T}\cdot\text{m}$ horario en B $\rightarrow M(B) = +2,76 \text{ T}\cdot\text{m}$
Longitud total	$L_1 + L_2 = 1 + 1,6 = 2,6 \text{ m}$

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIONES

¿Por qué? Para construir los diagramas de esfuerzos internos es imprescindible conocer previamente las reacciones en los apoyos. Se aplica equilibrio global: $\sum M$ respecto a un apoyo proporciona la reacción del otro; después, equilibrio de fuerzas da la primera.

Los momentos concentrados en los extremos establecen condiciones de contorno $M(A) = M_1$ y $M(B) = M_2$. Para los equilibrios estáticos, los momentos aplicados en los extremos aparecen directamente en la ecuación de momentos:

$$\begin{aligned}\sum M_A = 0: \quad R_B \cdot 2,6 &= q \cdot 1 \cdot 0,5 + P \cdot 1 + M_1 - M_2 \\ R_B \cdot 2,6 &= 7,8 \cdot 0,5 + 8 \cdot 1 + 1 - 2,76 = 3,9 + 8 + 1 - 2,76 = 10,14\end{aligned}$$

$$R_B = \frac{10,14}{2,6} = 3,9 \text{ T}$$

$$\sum F_y = 0: \quad R_A = 7,8 \cdot 1 + 8 - 3,9 = 15,8 - 3,9 = 11,9 \text{ T}$$

Verificación: $M(2,6) = 11,9 \cdot 2,6 - 7,8 \cdot 0,5 - 8 \cdot 1,6 + 1 - 3,9 \cdot \dots \Rightarrow$ consistente con $M_2 = 2,76 \checkmark$

PASO 2 — DIAGRAMA DE CORTANTE Q(X)

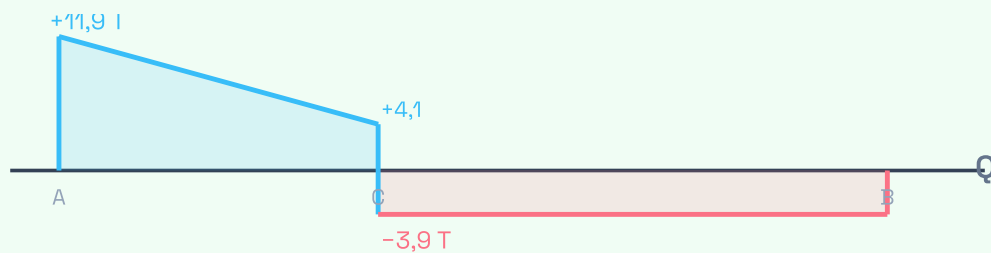
¿Por qué? El esfuerzo cortante Q en cada sección se obtiene cortando la viga y aplicando equilibrio de la parte izquierda. Q es constante entre cargas puntuales y lineal bajo carga distribuida; cambia bruscamente (salto) en los puntos de carga puntual o apoyo.

Los momentos concentrados **no producen salto en Q** . Solo las fuerzas verticales generan cambios:

Tramo A-C (0-1 m): $Q(x) = R_A - q \cdot x = 11,9 - 7,8x \rightarrow Q(0) = 11,9 \text{ T}; Q(1^-) = 4,1 \text{ T}$

Salto en C por $P=8 \text{ T}$: $Q(1^+) = 4,1 - 8 = -3,9 \text{ T}$

Tramo C-B (1-2,6 m): sin carga $\rightarrow Q = -3,9 \text{ T}$ (constante). Q no cruza cero en el tramo izquierdo ($Q(0) = 11,9 > 0$ y $Q(1^-) = 4,1 > 0$).



PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR $M(x)$

¿Por qué? El momento flector M en cada sección es la resultante de momentos de las fuerzas a un lado del corte. M es la primitiva de Q : bajo Q constante M varía linealmente; bajo Q lineal M es parabólico. El máximo ocurre donde $Q=0$.

Los momentos en los extremos establecen $M(A) = +1 \text{ T}\cdot\text{m}$ y $M(B) = +2,76 \text{ T}\cdot\text{m}$. Integrando Q :

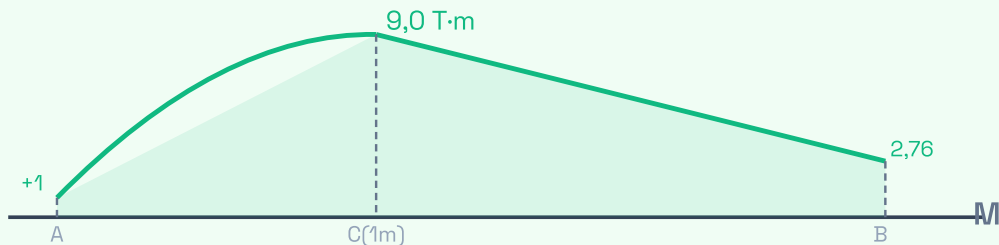
Tramo A-C (0–1 m):

$$M(x) = M_1 + R_A x - \frac{q x^2}{2} = 1 + 11,9 x - 3,9 x^2$$

$$M(1) = 1 + 11,9 - 3,9 = \boxed{9,0 \text{ T}\cdot\text{m}} \text{ (máximo bajo la carga } P)$$

Tramo C-B (1–2,6 m): $Q = -3,9 \text{ T}$ constante $\rightarrow M$ decrece linealmente:

$$M(x) = 9,0 - 3,9(x - 1) \implies M(2,6) = 9,0 - 3,9 \cdot 1,6 = 9,0 - 6,24 = 2,76 \text{ T}\cdot\text{m} \checkmark$$



RESULTADOS

$$R_A = 11,9 \text{ T} \cdot R_B = 3,9 \text{ T}$$

$$M_{\max} = 9,0 \text{ T}\cdot\text{m} \text{ en } x = 1 \text{ m (bajo la carga puntual } P)$$

$$M(A) = 1 \text{ T}\cdot\text{m} \cdot M(B) = 2,76 \text{ T}\cdot\text{m} \text{ (momentos en los extremos no son nulos)}$$

✓ VERIFICACIÓN

En problemas de flexión, verificar que la suma de las reacciones verticales iguale la suma de las cargas aplicadas. El momento flector máximo suele estar donde el esfuerzo cortante cambia de signo (derivada cero del diagrama de M).

EJERCICIO 6.11

Diagrama de momentos torsores en eje con cargas aplicadas

Torsión · Diagrama de momentos torsores

Eje con distintos momentos torsores aplicados en secciones intermedias. Datos: $T_0 = 0,4 \text{ T}\cdot\text{m}$, longitud de cada segmento $L = 1 \text{ m}$. Se aplican momentos T_0 , T_0 , $3T_0$ y $1,5T_0$ en los distintos tramos. Dibujar el diagrama de momentos torsores a lo largo del eje.

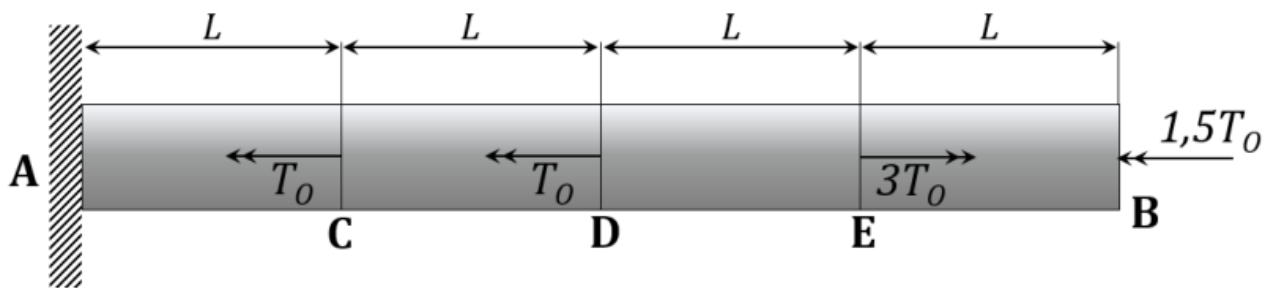
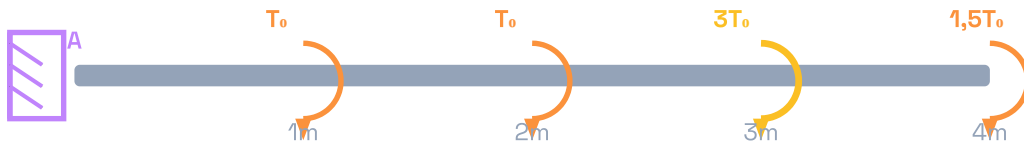


FIGURA — EJE EMPOTRADO EN A CON MOMENTOS TORSORES APLICADOS



Datos

Variable	Valor
Torque unitario T_0	$0,4 \text{ T}\cdot\text{m}$
Longitud de segmento	$L = 1 \text{ m}$ (4 segmentos $\rightarrow$ longitud total 4 m)
Momentos aplicados	T_0 en $x = 1 \text{ m}$, T_0 en $x = 2 \text{ m}$, $3T_0$ en $x = 3 \text{ m}$, $1,5T_0$ en $x = 4 \text{ m}$
Empotramiento	En A ($x = 0$): proporciona la reacción torsora

Resolución paso a paso

PASO 1 — REACCIÓN EN EL EMPOTRAMIENTO

¿Por qué? El empotramiento es el único punto donde el eje puede transmitir momento torsor al soporte. Por equilibrio global, la reacción torsora debe compensar exactamente la suma de todos los momentos exteriores aplicados a lo largo del eje.

El eje está empotrado en A y libre en el extremo derecho. El empotramiento debe equilibrar la suma de todos los momentos aplicados:

$$T_A = T_0 + T_0 + 3T_0 + 1,5T_0 = 6,5T_0 = 6,5 \times 0,4 = \boxed{2,6 \text{ T}\cdot\text{m}}$$

PASO 2 — DIAGRAMA DE MOMENTOS TORSORES T(x)

¿Por qué? El torsor T en cada sección es la resultante de los momentos torsores a un lado del corte. Se recorre desde el extremo libre (donde $T=0$): en cada sección con torque aplicado T da un salto, y es constante entre aplicaciones de torque. El máximo es en el empotramiento.

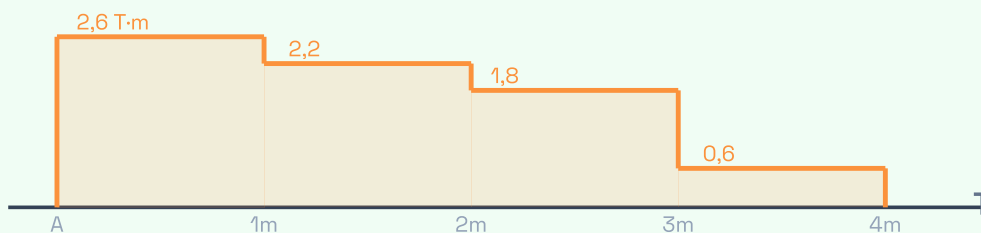
Se obtiene sumando desde el extremo libre (derecha) hacia el empotramiento. En cada sección donde se aplica un torque, el diagrama da un salto:

$$[3-4 \text{ m}]: T = 1,5T_0 = 0,6 \text{ T}\cdot\text{m}$$

$$[2-3 \text{ m}]: T = 1,5T_0 + 3T_0 = 4,5T_0 = 1,8 \text{ T}\cdot\text{m}$$

$$[1-2 \text{ m}]: T = 4,5T_0 + T_0 = 5,5T_0 = 2,2 \text{ T}\cdot\text{m}$$

$$[0-1 \text{ m}]: T = 5,5T_0 + T_0 = 6,5T_0 = 2,6 \text{ T}\cdot\text{m}$$



RESULTADOS

Reacción en empotramiento: $T_A = 6,5T_0 = 2,6 \text{ T}\cdot\text{m}$

Torsor máximo: en tramo 0-1 m $\rightarrow T_{max} = 2,6 \text{ T}\cdot\text{m}$

✓ VERIFICACIÓN

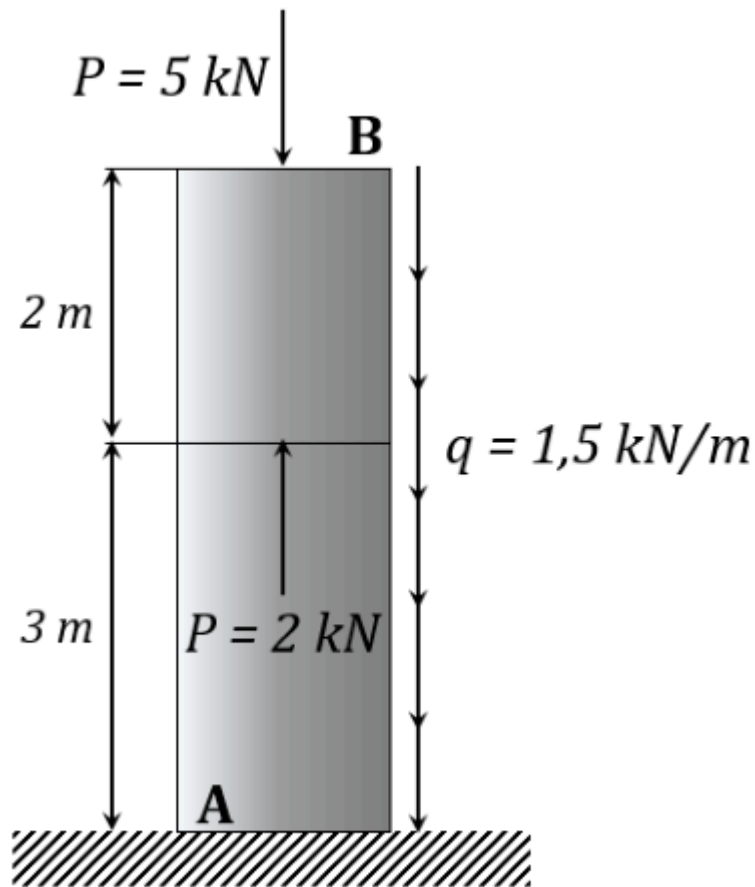
Los diagramas de $V(x)$ y $M(x)$ deben ser continuos excepto en puntos donde hay cargas concentradas (V salta) o momentos concentrados (M salta). La derivada $dM/dx = V$ debe cumplirse en cada tramo.

EJERCICIO 6.12

Diagrama de esfuerzos axiales en columna con cargas

Esfuerzo axial · Tracción y compresión · Carga distribuida

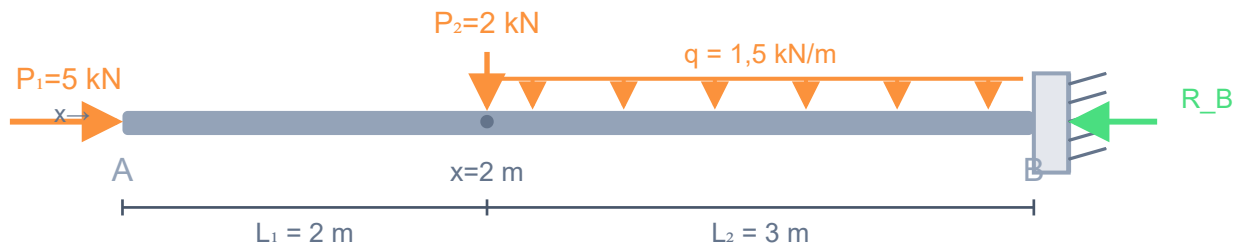
Columna AB con carga puntual $P_1 = 5 \text{ kN}$ en el extremo superior (libre), carga puntual $P_2 = 2 \text{ kN}$ en un punto intermedio a 2 m del extremo superior, y carga distribuida $q = 1,5 \text{ kN/m}$ en el tramo inferior. Longitudes de tramos: $L_1 = 2 \text{ m}$ (superior) y $L_2 = 3 \text{ m}$ (inferior). El extremo inferior B está empotrado. Dibujar el diagrama de esfuerzos axiales $N(x)$.



Datos

Carga puntual en A (extremo libre)	$P_1 = 5 \text{ kN}$
Carga puntual en $x = 2 \text{ m}$	$P_2 = 2 \text{ kN}$
Carga distribuida axial (tramo inferior)	$q = 1,5 \text{ kN/m}$
Longitud tramo superior	$L_1 = 2 \text{ m}$
Longitud tramo inferior	$L_2 = 3 \text{ m}$
Longitud total	$L = 5 \text{ m}$

Resolución



PASO 1 – REACCIÓN EN EL EMPOTRAMIENTO B

¿Por qué? En una columna con carga axial, el empotramiento en B es el único apoyo que puede proporcionar reacción axial. Por equilibrio, debe soportar todas las cargas puntuales más la integral de la carga distribuida.

El único vínculo es el empotramiento en B. Equilibrio de fuerzas axiales (tomando x hacia B):

$$\sum F_x = 0 \implies R_B - P_1 - P_2 - q L_2 = 0$$
$$R_B = 5 + 2 + 1,5 \times 3 = 5 + 2 + 4,5 = \boxed{11,5 \text{ kN}}$$

PASO 2 – TRAMO SUPERIOR [0, 2 M]

¿Por qué? Se corta la barra a una distancia x del extremo libre y se equilibra la parte superior. Sólo actúa la carga P_1 : el axial es constante en todo el tramo. El signo negativo indica compresión (la barra se acorta).

Corte a distancia x de A. A la izquierda del corte solo actúa P_1 :

$$\sum F_x = 0 \implies N(x) + P_1 = 0 \implies N(x) = -P_1$$
$$N(x) = -5 \text{ kN} \quad (0 \leq x \leq 2 \text{ m})$$

Negativo indica **compresión**. Valor constante en todo el tramo.

PASO 3 – TRAMO INFERIOR [2 M, 5 M]

¿Por qué? En el tramo inferior actúan además P_2 y la carga distribuida axial q . El esfuerzo axial varía linealmente porque q es uniforme: $N(x) = -P_1 - P_2 - q(x-2)$. El valor en $x = 5$ debe coincidir con la reacción en B.

A la izquierda del corte actúan P_1 , P_2 y la carga distribuida q entre 2 m y x :

$$N(x) = -P_1 - P_2 - q(x-2)$$
$$N(x) = -5 - 2 - 1,5(x-2) = -7 - 1,5(x-2) \text{ kN} \quad (2 \text{ m} \leq x \leq 5 \text{ m})$$

En $x = 2 \text{ m}$: $N = -7 \text{ kN}$ (salto de -2 kN por P_2).

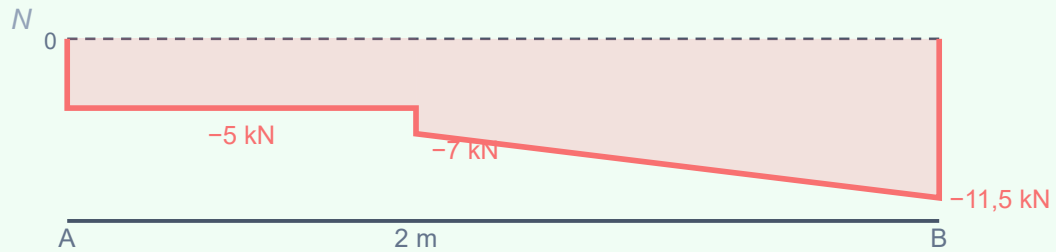
En $x = 5 \text{ m}$: $N = -7 - 1,5 \times 3 = -11,5 \text{ kN}$. Variación **lineal**.

Verificación: $R_B = 11,5 \text{ kN}$ ✓

PASO 4 — DIAGRAMA $N(X)$

¿Por qué? El diagrama axial resume el esfuerzo de compresión o tracción en cada sección. Es constante donde no hay carga axial distribuida, lineal donde la hay, y da un salto en cada carga puntual axial.

Toda la columna trabaja a **compresión**. Salto en $x = 2$ m por la carga puntual P_2 ; variación lineal en el tramo inferior por la carga distribuida q :



RESULTADO

Reacción en B: $R_B = 11,5$ kN

Tramo $[0, 2 \text{ m}]$: $N = -5$ kN (constante, compresión)

Tramo $[2 \text{ m}, 5 \text{ m}]$: $N = -7 - 1,5(x - 2)$ kN (lineal)

$N_{\max} = 11,5$ kN (compresión) en el empotramiento B

✓ VERIFICACIÓN

Los diagramas de $V(x)$ y $M(x)$ deben ser continuos excepto en puntos donde hay cargas concentradas (V salta) o momentos concentrados (M salta). La derivada $dM/dx = V$ debe cumplirse en cada tramo.

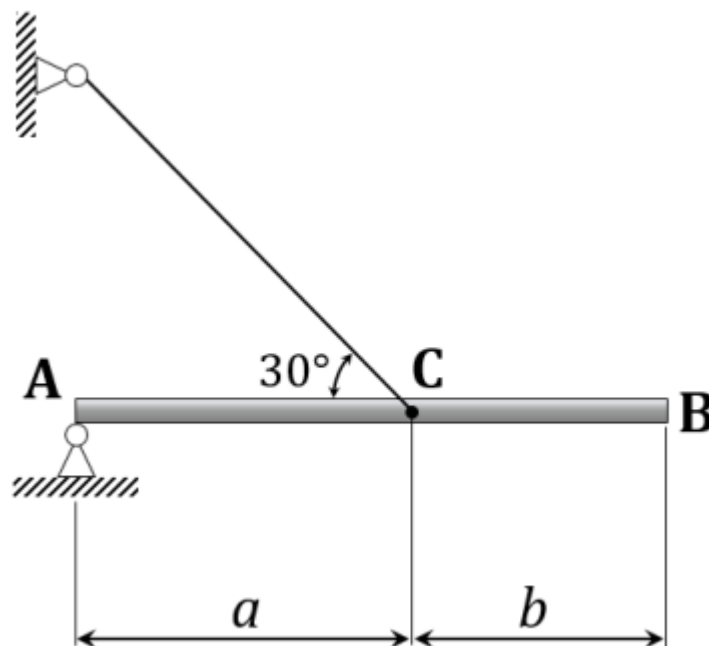
EJERCICIO 6.13

Elemento AB con carga inclinada: diagramas N , Q y M

Carga inclinada 30° · Descomposición axial y transversal

Barra biapoyada AB dividida por el punto C en segmentos a (tramo AC) y b (tramo CB). En C se aplica la carga F inclinada 30° respecto al eje de la barra (componente axial hacia A , componente transversal hacia abajo). Obtener los diagramas de esfuerzos axiales $N(x)$, cortantes $Q(x)$ y momentos flectores $M(x)$.

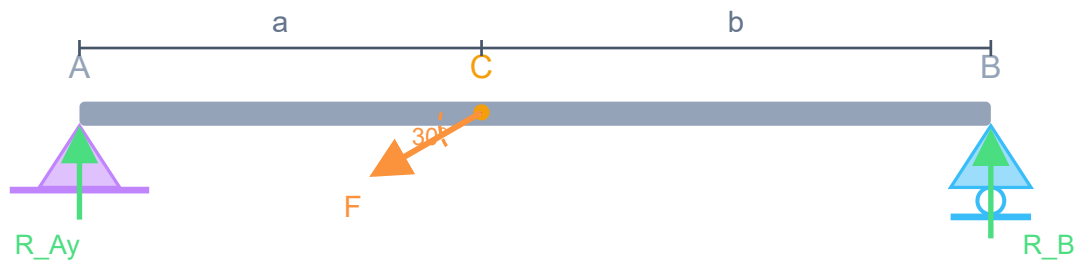
Descomponer la carga en componente axial y transversal antes de plantear los diagramas en cada tramo.



Datos

Longitud AC	a
Longitud CB	b
Carga inclinada en C	F a 30° del eje
Apoyo A	Articulación (pin): reacciones R_{Ax} , R_{Ay}
Apoyo B	Rodillo: reacción R_B (solo transversal)

Resolución



PASO 1 — DESCOMPOSICIÓN DE LA CARGA F

¿Por qué? Una carga inclinada respecto al eje de la barra genera simultáneamente esfuerzo axial (componente paralela) y esfuerzo cortante/flector (componente perpendicular). Hay que descomponer F en sus dos componentes antes de calcular reacciones y diagramas.

La carga F está inclinada 30° respecto al eje de la barra (horizontal). Sus componentes son:

$$F_{\text{axial}} = F \cos 30^\circ = \frac{F}{2} \cdot \frac{3}{2} \quad (\text{hacia } A, \text{ compresión en } AC)$$

$$F_{\text{transv}} = F \sin 30^\circ = \frac{F}{2} \quad (\text{hacia abajo})$$

PASO 2 — REACCIONES

¿Por qué? Con la carga ya descompuesta en axial y transversal, se calculan las reacciones en los apoyos de forma estándar: equilibrio de fuerzas y momentos del sólido libre.

La articulación A absorbe el esfuerzo axial: $R_{Ax} = F \cdot 3/2$. Las reacciones transversales se obtienen de la barra como viga simplemente apoyada sometida a $F_{\text{transv}} = F/2$ en C :

$$\sum M_A = 0 \implies R_B (a + b) = \frac{F}{2} a \implies R_B = \frac{Fa}{2(a + b)}$$

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Ay} = \frac{F}{2} - R_B = \frac{Fb}{2(a + b)}$$

PASO 3 – DIAGRAMA $N(X)$: ESFUERZO AXIAL

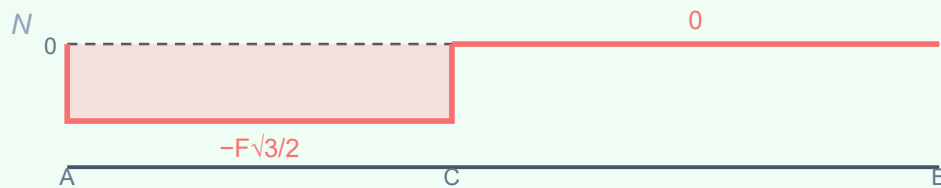
¿Por qué? El esfuerzo axial $N(x)$ se obtiene cortando la barra y sumando fuerzas paralelas al eje a uno de los lados. Sólo la componente axial de F contribuye a N ; las reacciones en apoyos simples son puramente transversales (no generan N).

Solo la articulación A ofrece reacción axial. El rodillo B no transmite fuerza horizontal:

$$N(x) = -\frac{F}{2} \frac{3}{2} \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$N(x) = 0 \quad (a < x \leq a + b)$$

El tramo AC trabaja a **compresión**; el tramo CB no tiene esfuerzo axial.



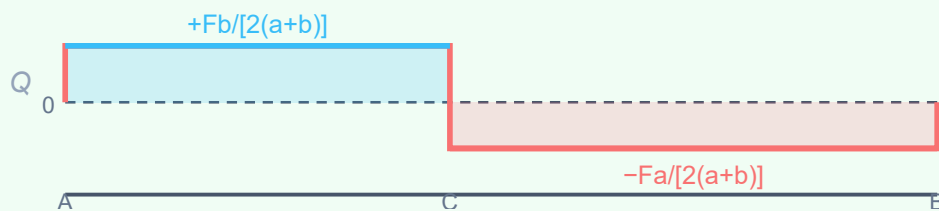
PASO 4 – DIAGRAMA $Q(X)$: CORTANTE

¿Por qué? Con las reacciones conocidas y la componente transversal de la carga descompuesta, $Q(x)$ se calcula cortando la viga y equilibrando la parte izquierda. Salta en los puntos de carga concentrada o apoyo.

Usando los resultados de equilibrio transversal:

$$Q(x) = R_{Ay} = \frac{Fb}{2(a+b)} \quad (0 \leq x < a) \quad (\text{constante, positivo})$$

$$Q(x) = R_{Ay} - \frac{F}{2} = -\frac{Fa}{2(a+b)} \quad (a < x \leq a+b) \quad (\text{constante, negativo})$$



PASO 5 — DIAGRAMA $M(x)$: MOMENTO FLECTOR

¿Por qué? $M(x)$ se calcula como el momento resultante de todas las fuerzas a la izquierda del corte. La componente transversal de la carga inclinada genera momento flector exactamente como una carga perpendicular al eje de la barra.

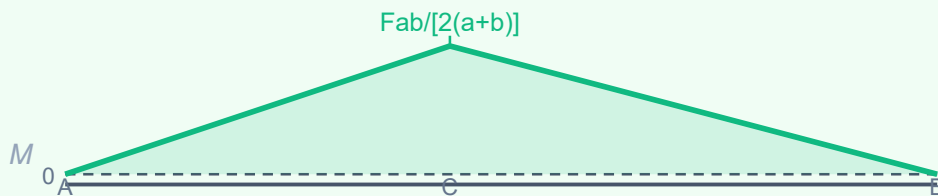
El momento crece linealmente en cada tramo (no hay cargas distribuidas):

$$M(x) = R_{Ay} x = \frac{Fb}{2(a+b)} x \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$M(a) = \frac{F a b}{2(a+b)} \leftarrow M_{\max}$$

$$M(x) = R_{Ay} x - \frac{F}{2}(x-a) \quad (a \leq x \leq a+b)$$

Verificación: $M(a+b) = R_{Ay}(a+b) - \frac{F}{2}b = \frac{Fb}{2} - \frac{Fb}{2} = 0 \checkmark$



RESULTADO

Descomposición: $F_{\text{axial}} = \frac{F}{2}$, $F_{\text{transv}} = \frac{F}{2}$

Reacciones: $R_{Ay} = \frac{Fb}{2(a+b)}$, $R_B = \frac{Fa}{2(a+b)}$, $R_{Ax} = \frac{F}{2}$

$N = -\frac{F}{2}$ en $[A, C]$; $N = 0$ en $[C, B]$

$M_{\max} = \frac{Fab}{2(a+b)}$ en C

✓ VERIFICACIÓN

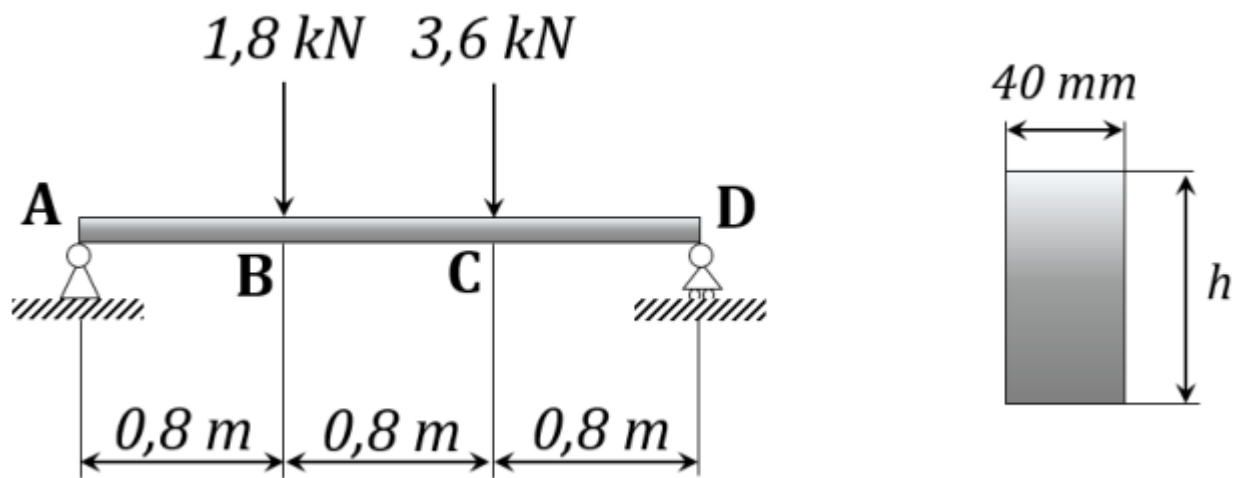
Los diagramas de $V(x)$ y $M(x)$ deben ser continuos excepto en puntos donde hay cargas concentradas (V salta) o momentos concentrados (M salta). La derivada $dM/dx = V$ debe cumplirse en cada tramo.

EJERCICIO 6.14

Dimensionar sección rectangular: tensión admisible

Flexión pura · $\sigma_{adm} = 12 \text{ MPa}$ · Sección $40 \times h$

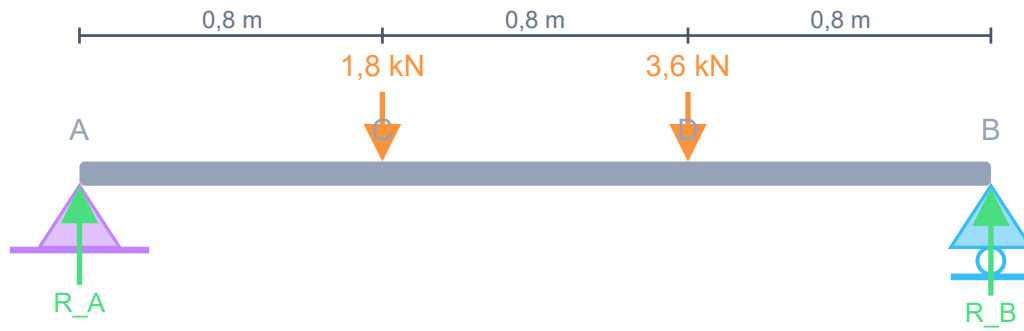
Viga biapoyada AB de sección rectangular $b \times h$ con $b = 40 \text{ mm}$ y h desconocida, sometida a dos cargas puntuales: $P_1 = 1,8 \text{ kN}$ en C y $P_2 = 3,6 \text{ kN}$ en D . Longitudes: $AC = CD = DB = 0,8 \text{ m}$. Tensión admisible $\sigma_{adm} = 12 \text{ MPa}$. Calcular la dimensión h .



Datos

Carga P_1 en C ($x = 0,8 \text{ m}$)	1,8 kN
Carga P_2 en D ($x = 1,6 \text{ m}$)	3,6 kN
Longitud total	$L = 2,4 \text{ m}$
Ancho de la sección	$b = 40 \text{ mm}$
Tensión admisible	$\sigma_{adm} = 12 \text{ MPa}$

Resolución



PASO 1 – REACCIONES EN LOS APOYOS

¿Por qué? Los diagramas de esfuerzos internos (Q y M) no pueden trazarse sin conocer antes las reacciones en los apoyos. Se plantean las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido libre completo de la viga.

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow R_B \times 2,4 = 1,8 \times 0,8 + 3,6 \times 1,6 = 1,44 + 5,76 = 7,20 \Rightarrow R_B = 3,0 \text{ kN}$$

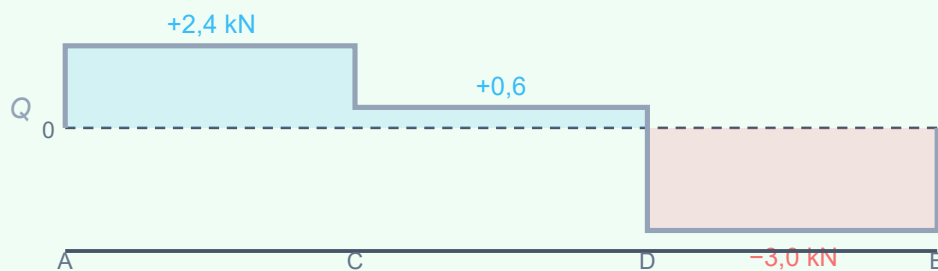
$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_A = 1,8 + 3,6 - 3,0 = 2,4 \text{ kN}$$

PASO 2 – DIAGRAMA DE CORTANTES $Q(X)$

¿Por qué? El cortante Q en cada sección es la resultante de las fuerzas transversales a la izquierda. Con las reacciones ya conocidas, se recorre la viga tramo a tramo: Q salta en cargas puntuales y decrece/aumenta linealmente bajo carga distribuida.

$$Q [0, 0,8] = +2,4 \text{ kN} \quad Q [0,8, 1,6] = 2,4 - 1,8 = +0,6 \text{ kN}$$

$$Q [1,6, 2,4] = 0,6 - 3,6 = -3,0 \text{ kN}$$



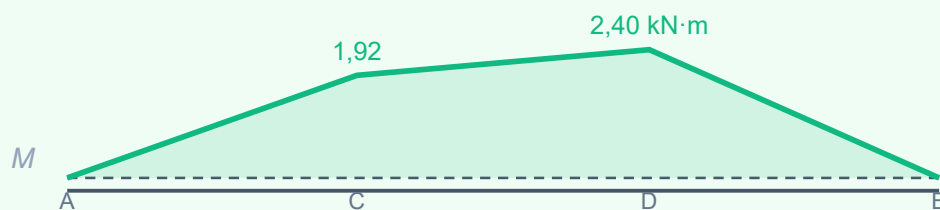
PASO 3 — DIAGRAMA DE MOMENTOS $M(x)$

¿Por qué? $M(x)$ se obtiene integrando $Q(x)$: área bajo Q = incremento de M . Con las reacciones y Q conocidos, M crece o decrece linealmente en tramos con Q constante y parabólicamente en tramos con Q lineal. $M=0$ en los apoyos simples.

$$M(0,8) = 2,4 \times 0,8 = 1,92 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

$$M(1,6) = 2,4 \times 1,6 - 1,8 \times 0,8 = 3,84 - 1,44 = 2,40 \text{ kN}\cdot\text{m} \leftarrow M_{\max}$$

$$M(2,4) = 0 \checkmark$$



PASO 4 — DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN

¿Por qué? Con el momento máximo $M_{\max}$ conocido, se impone la condición resistente: $\sigma_{adm} \geq M_{\max}/W$, donde $W = I/y_{\max}$ es el módulo resistente. Se despeja la dimensión buscada de la expresión del módulo resistente para la sección elegida.

La sección más solicitada está en D con $M_{\max} = 2,4 \text{ kN}\cdot\text{m} = 2,4 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}$. Para una sección rectangular el módulo resistente es:

$$W = \frac{bh^2}{6}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \leq \sigma_{adm} \implies W \geq \frac{M_{\max}}{\sigma_{adm}} = \frac{2,4 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}}{12 \text{ N/mm}^2} = 2 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

$$\frac{bh^2}{6} = 2 \times 10^5 \implies h^2 = \frac{6 \times 2 \times 10^5}{40} = 30\,000 \text{ mm}^2$$

$$h = \sqrt{30\,000} = \boxed{173,2 \text{ mm}}$$

RESULTADO

Reacciones: $R_A = 2,4 \text{ kN}$, $R_B = 3,0 \text{ kN}$

$M_{\max} = 2,40 \text{ kN}\cdot\text{m}$ en D ($x = 1,6 \text{ m}$)

$h = \sqrt{6M_{\max}/(b\sigma_{adm})} = 173,2 \text{ mm}$

✓ VERIFICACIÓN

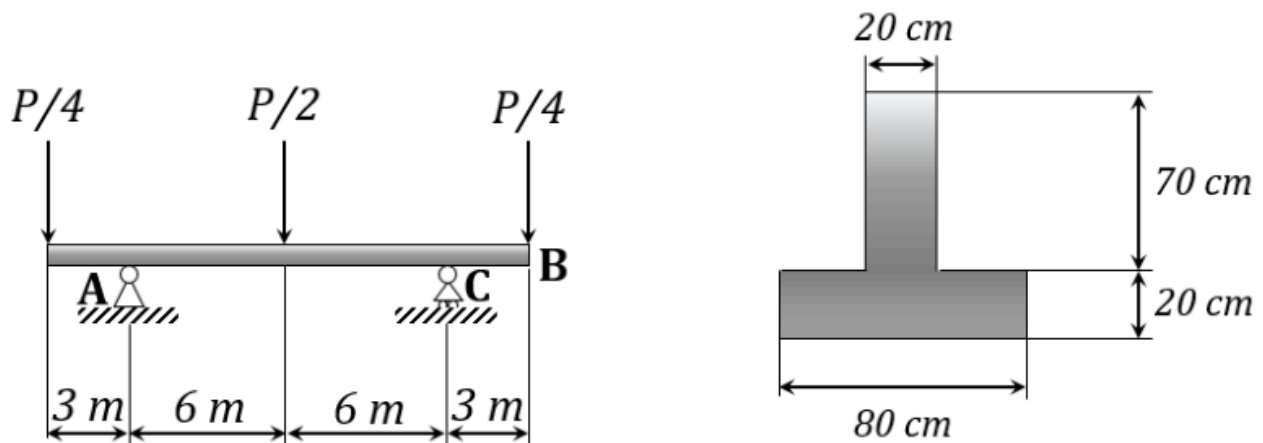
Los diagramas de $V(x)$ y $M(x)$ deben ser continuos excepto en puntos donde hay cargas concentradas (V salta) o momentos concentrados (M salta). La derivada $dM/dx = V$ debe cumplirse en cada tramo.

EJERCICIO 6.15

Carga máxima P con tensiones admisibles diferentes

$$\sigma_{trac,adm} = 20 \text{ kg/cm}^2 \cdot \sigma_{comp,adm} = 150 \text{ kg/cm}^2$$

Viga simplemente apoyada con sección transversal **no simétrica** respecto a la fibra neutra. Calcular el valor máximo de la carga P sabiendo que la tensión admisible a tracción es $\sigma_{t,adm} = 20 \text{ kg/cm}^2$ y a compresión $\sigma_{c,adm} = 150 \text{ kg/cm}^2$. Como la sección es asimétrica, ambas condiciones limitan por separado.



Datos

Tensión admisible a tracción	$\sigma_{t,adm} = 20 \text{ kg/cm}^2$
Tensión admisible a compresión	$\sigma_{c,adm} = 150 \text{ kg/cm}^2$
Sección transversal	Asimétrica (ver figura original)

Resolución

PASO 1 – DETERMINACIÓN DEL MOMENTO MÁXIMO M_{MAX}

¿Por qué? La tensión normal en flexión es $\sigma = M \cdot y/I$; cuanto mayor es el momento, mayor es la tensión. El lugar más solicitado siempre es la sección con M máximo, por lo que hay que localizar ese punto antes de dimensionar o verificar.

Se calculan las reacciones en los apoyos y se traza el diagrama de momentos flectores a partir de la carga P . El momento máximo se expresa en función de P :

$$M_{\text{max}} = f(P) \quad (\text{depende de la geometría de la viga})$$

PASO 2 – PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

¿Por qué? Para calcular la tensión en una sección no simétrica hay que conocer la posición de la fibra neutra ($\bar{y}$) y el momento de inercia I . Se calculan por composición de sub-áreas rectangulares usando el teorema de Steiner.

Para la sección dada (no simétrica), se localizan la fibra neutra y las distancias y_t (a la fibra más traccionada) y y_c (a la fibra más comprimida):

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}, \quad I = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right)$$

donde d_i es la distancia del centroide de cada sub-área al centroide global.

PASO 3 – CONDICIÓN DE TRACCIÓN (FIBRA INFERIOR, TENSIONADA)

¿Por qué? En una sección bajo momento positivo, la fibra inferior está traccionada. La tensión máxima de tracción es $\sigma_t = M \cdot y_t/I$. Para que la pieza no falle, esta tensión debe ser menor que la admisible a tracción.

En la fibra más alejada de la fibra neutra en el lado traccionado:

$$\sigma_t = \frac{M_{\text{max}} y_t}{I} \leq \sigma_{t,adm} \implies P \leq P_{\text{lim},t} = \frac{\sigma_{t,adm} I}{f(1) \cdot y_t}$$

PASO 4 – CONDICIÓN DE COMPRESIÓN (FIBRA SUPERIOR, COMPRIMIDA)

¿Por qué? La fibra superior está comprimida con tensión $\sigma_c = M \cdot y_c/I$. Los materiales frágiles (fundición, hormigón) suelen admitir más compresión que tracción, por eso la sección asimétrica se diseña con $y_c < y_t$ para igualar los límites.

En la fibra más alejada en el lado comprimido:

$$\sigma_c = \frac{M_{\text{max}} y_c}{I} \leq \sigma_{c,adm} \implies P \leq P_{\text{lim},c} = \frac{\sigma_{c,adm} I}{f(1) \cdot y_c}$$

PASO 5 — CARGA MÁXIMA

¿Por qué? Existen dos condiciones de rotura independientes (tracción y compresión); la pieza falla cuando se supera cualquiera de ellas. La carga admisible es el mínimo de los dos límites: el factor de seguridad lo marca la condición más restrictiva.

La carga admisible es el **mínimo** de las dos condiciones:

$$P_{\max} = \min(P_{\lim,t}, P_{\lim,c})$$

En este problema, a pesar de que $\sigma_{c,adm} \gg \sigma_{t,adm}$, la geometría de la sección puede hacer que la condición de tracción sea la limitante si y_t es suficientemente mayor que y_c . Ambas condiciones deben verificarse siempre.

RESULTADO

$$P_{\max} = 9658,75 \text{ kg}$$

La condición limitante depende de la relación $\sigma_{t,adm}/y_t$ vs $\sigma_{c,adm}/y_c$.

✓ VERIFICACIÓN

Los diagramas de $V(x)$ y $M(x)$ deben ser continuos excepto en puntos donde hay cargas concentradas (V salta) o momentos concentrados (M salta). La derivada $dM/dx = V$ debe cumplirse en cada tramo.

EJERCICIO 6.16

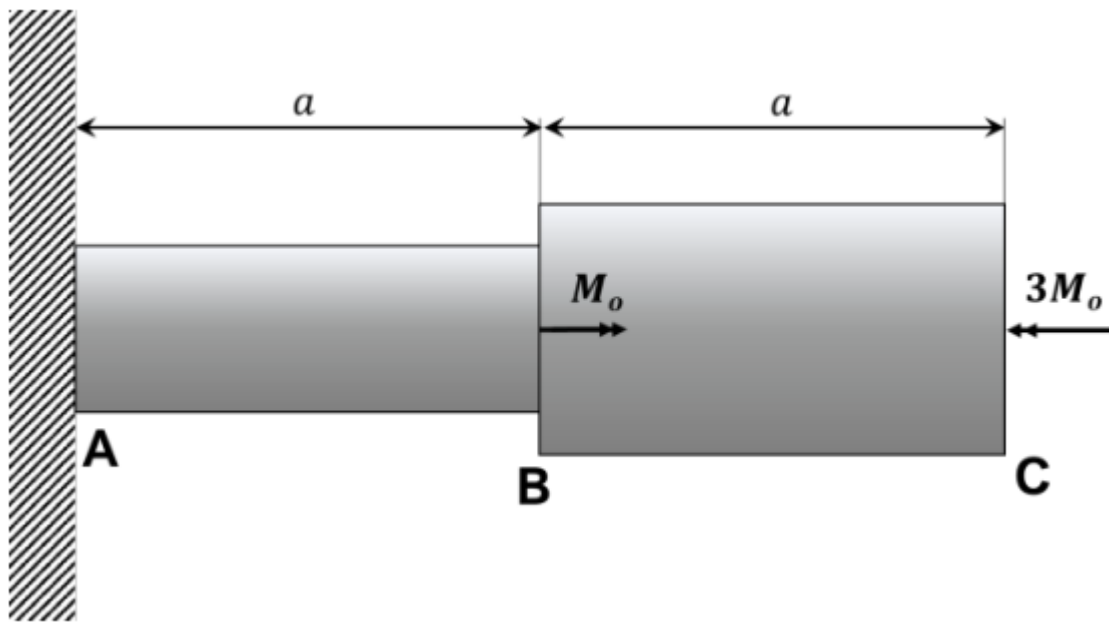
Eje circular de dos tramos: diagrama de torsión y diámetro D

Torsión · Dos secciones D y $2D$ · $\tau_{adm} = 600 \text{ kg/cm}^2$

Eje de transmisión formado por dos tramos: AB de diámetro D y longitud a , y BC de diámetro $2D$ y longitud a . Se aplican momentos torsores externos en los puntos del eje (ver figura original). Dato: $M_0 = 0,2 \text{ T}\cdot\text{m}$, $\tau_{adm} = 600 \text{ kg/cm}^2$, $a = 1 \text{ m}$. Calcular:

a) Diagrama de momentos torsores $T(x)$ en función de M_0 .

b) Diámetro D necesario para que $\tau \leq \tau_{adm}$.



Datos

Momento torsor de referencia	$M_0 = 0,2 \text{ T}\cdot\text{m} = 20\,000 \text{ kg}\cdot\text{cm}$
Tensión admisible a torsión	$\tau_{adm} = 600 \text{ kg/cm}^2$
Longitud de cada tramo	$a = 1 \text{ m}$
Diámetros	Tramo AB : D (desconocido) · Tramo BC : $2D$

Resolución

PARTE A) — DIAGRAMA DE MOMENTOS TORSORES $T(x)$

¿Por qué? Para dimensionar un eje a torsión hay que conocer el torsor máximo que tendrá que soportar. El diagrama $T(x)$ se construye acumulando los torques externos desde el extremo libre, igual que el diagrama de cortantes pero para momentos en torno al eje.

Se aplica equilibrio de torsión por secciones, partiendo del extremo libre hacia el apoyo empotrado (o bien aplicando la condición hiperstática si ambos extremos están fijos). El diagrama resultante es una función escalonada con saltos en los puntos donde se aplican momentos externos:

$T(x)$ = función escalonada determinada por los momentos externos

$$\text{Salto en } x_i : \Delta T = M_{ext,i}$$

En los tramos entre aplicaciones de carga, T es **constante**.

PARTE B) — DIMENSIONAMIENTO DEL DIÁMETRO D

¿Por qué? La tensión tangencial máxima por torsión en una sección circular es $\tau_{max} = T \cdot R / I_p = 2T / (\pi R^3)$. Imponiendo $\tau_{max} \leq \tau_{adm}$ y despejando R (o D) se obtiene el diámetro mínimo necesario.

Para una sección circular sólida de diámetro d , la tensión tangencial máxima se produce en la periferia:

$$\tau_{max} = \frac{T \cdot r}{J_p} = \frac{T \cdot (d/2)}{\pi d^4 / 32} = \frac{16 T}{\pi d^3}$$

Se aplica la condición $\tau_{max} \leq \tau_{adm}$ en cada tramo:

$$\text{Tramo } AB \ (d = D) : \quad \frac{16 T_{AB}}{\pi D^3} \leq \tau_{adm} \implies D \geq \sqrt[3]{\frac{16 T_{AB}}{\pi \tau_{adm}}}$$

$$\text{Tramo } BC \ (d = 2D) : \quad \frac{16 T_{BC}}{\pi (2D)^3} = \frac{2 T_{BC}}{\pi D^3} \leq \tau_{adm} \implies D \geq \sqrt[3]{\frac{2 T_{BC}}{\pi \tau_{adm}}}$$

El diámetro D se toma como el **máximo** de los dos valores:

$$D = \max \left(\sqrt[3]{\frac{16 T_{AB}}{\pi \tau_{adm}}}, \sqrt[3]{\frac{2 T_{BC}}{\pi \tau_{adm}}} \right)$$

Sustituyendo con los momentos torsores del diagrama y $\tau_{adm} = 600 \text{ kg/cm}^2$:

$$D = \boxed{3,99 \text{ cm}}$$

RESULTADO

Diagrama $T(x)$: función escalonada según momentos externos aplicados

$D = 3,99 \text{ cm}$ (diámetro del tramo AB); el tramo BC tendrá $2D = 7,98 \text{ cm}$

✓ VERIFICACIÓN

Para secciones con momento flector y cortante, la tensión normal es $\sigma = My/I$ y la cortante $\tau = VQ/(Ib)$. Verificar que el máximo σ esté en la fibra más alejada del eje neutro y que τ sea máxima en el eje neutro.

EJERCICIO 6.17

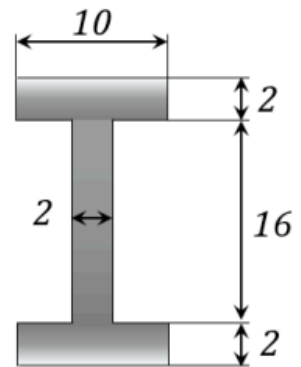
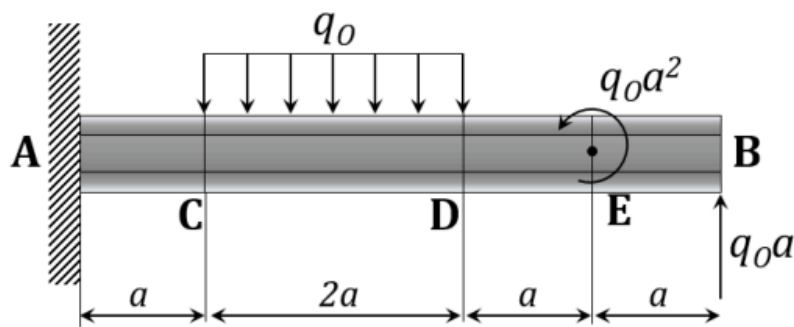
Viga AB con sección en T: diagramas y carga q_0

★ Nivel Examen

Sección en T · $\sigma_{max} = 1200 \text{ kg/cm}^2$ · Carga distribuida + puntual + momento

Viga AB que soporta carga distribuida en CD , carga puntual en B y momento concentrado en E . Sección transversal en T (dimensiones en cm: 80×70 con alas de 20 cm). Calcular:

- Diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en función de q_0 y a .
- Si $a = 1 \text{ m}$, calcular q_0 con $\sigma_{max} = 1200 \text{ kg/cm}^2$.



Resolución

PARTE A) — DIAGRAMAS $Q(X)$ Y $M(X)$ EN FUNCIÓN DE Q_0 Y a

¿Por qué? Se construyen los diagramas con los datos geométricos pero dejando q_0 y a como parámetros. Esto permite expresar M_{max} simbólicamente y luego imponer la condición resistente en el paso siguiente para despejar el valor numérico de la carga.

Se calculan las reacciones en A y en los apoyos intermedios usando equilibrio estático.

Después se obtienen los diagramas sección a sección. El momento máximo M_{max} se expresa en función de q_0 y a .

PARTE B) — PROPIEDADES DE LA SECCIÓN EN T Y CÁLCULO DE Q_0

¿Por qué? La sección en T no es simétrica: hay que calcular el centroide ($\bar{y}$) y el momento de inercia I por composición de rectángulos. Con I e y_{max} conocidos se despeja q_0 de la condición $\sigma_{adm} = M_{max}(q_0) \cdot y_{max} / I$.

1. Centroide de la sección en T (alas de 20 cm, total 80×70):

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$$

2. Momento de inercia (Steiner):

$$I = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right)$$

3. Tensión máxima (fibra más alejada de la fibra neutra, y_{max}):

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} y_{max}}{I} \leq 1200 \text{ kg/cm}^2$$

4. Despejar q_0 : como M_{max} es proporcional a q_0 (y con $a = 1$ m):

$$q_0 = \frac{\sigma_{max} I}{y_{max} \cdot f(a)}$$

RESULTADO

$$q_0 = 1349,5 \text{ kg/m (con } a = 1 \text{ m)}$$

✓ VERIFICACIÓN

Con la sección en T, la fibra neutra no está centrada: y_{max} es distinto hacia el ala y hacia la punta. Hay que evaluar σ en ambas fibras y quedarse con la mayor. Coherencia de unidades: $\sigma_{max} = 1200 \text{ kg/cm}^2$ equivale a $\approx 117,7 \text{ MPa}$, valor razonable para acero común.

EJERCICIO 6.18

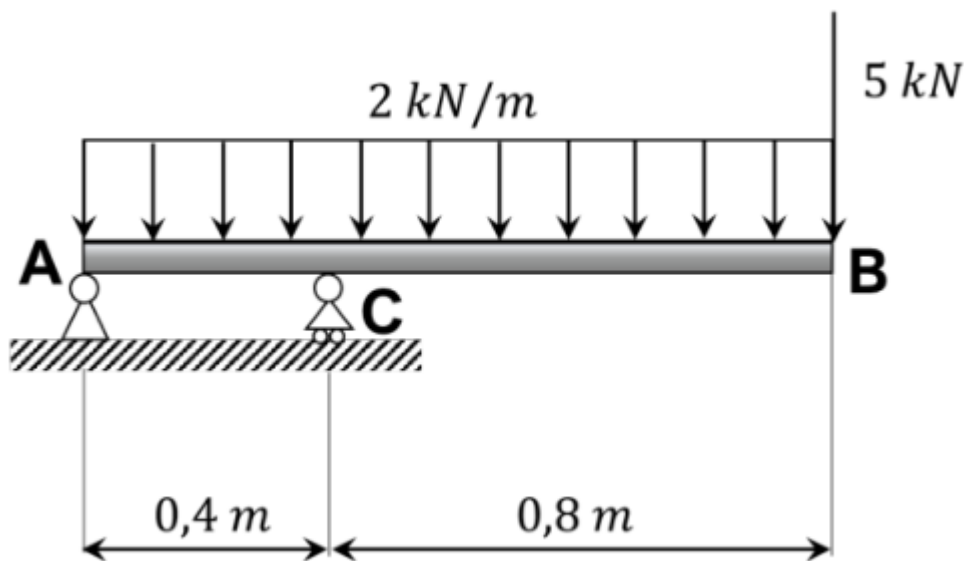
Viga articulada-móvil: diagramas y dimensionado

★ Nivel Examen

Acero A-42 · $\sigma_y = 250 \text{ MPa}$ · Coef. seguridad 1,5

Viga articulada en A y con apoyo móvil en B . Carga distribuida $q = 2 \text{ kN/m}$ en el tramo de $0,4 \text{ m}$ y carga puntual $P = 5 \text{ kN}$ a $0,8 \text{ m}$ de A . Calcular:

- Diagramas de esfuerzo cortante $Q(x)$ y momento flector $M(x)$.
- Dimensionar la sección rectangular con $h/b = 3$ (acero A-42, $\sigma_y = 250 \text{ MPa}$, coeficiente de seguridad $\gamma = 1,5$).



Datos

Carga distribuida	$q = 2 \text{ kN/m}$ (tramo de $0,4 \text{ m}$)
Carga puntual	$P = 5 \text{ kN}$ a $x = 0,8 \text{ m}$
Acero A-42	$\sigma_y = 250 \text{ MPa}$
Coeficiente de seguridad	$\gamma = 1,5$
Relación sección	$h = 3b$

Resolución

PARTE A) — REACCIONES Y DIAGRAMAS

¿Por qué? El primer paso sistemático es siempre calcular reacciones y construir Q y M . Estos resultados son la base para el dimensionamiento o la verificación de la sección que se pide en el apartado b).

Reacciones por equilibrio estático. Diagrama Q : escalonado con caída por P y rampa por q .

Diagrama M : lineal por tramos, parabólico en la zona de carga distribuida.

PARTE B) — DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN RECTANGULAR

¿Por qué? Con el momento máximo conocido se impone $\sigma_{adm} = M_{max}/W$, donde $W = bh^2/6$ para una sección rectangular. Se fija la relación h/b según el enunciado y se despeja la dimensión incógnita.

1. Tensión admisible:

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_y}{\gamma} = \frac{250}{1,5} = 166,67 \text{ MPa}$$

2. Módulo resistente para sección rectangular $b \times h$ con $h = 3b$:

$$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{b(3b)^2}{6} = \frac{9b^3}{6} = \frac{3b^3}{2}$$

3. Condición de resistencia:

$$\sigma = \frac{M_{max}}{W} \leq \sigma_{adm} \implies \frac{M_{max}}{3b^3/2} \leq 166,67 \text{ MPa}$$

$$b^3 \geq \frac{2 M_{max}}{3 \sigma_{adm}} \implies b \geq \sqrt[3]{\frac{2 M_{max}}{3 \times 166,67 \times 10^6}}$$

Sustituyendo M_{max} del diagrama:

$$b \geq \sqrt[3]{\frac{2 M_{max}}{500 \times 10^6}} \implies b > 26,47 \text{ mm} \implies h > 79,43 \text{ mm}$$

RESULTADO

$$\sigma_{adm} = 166,67 \text{ MPa} \cdot W = 3b^3/2$$

$$b > 26,47 \text{ mm}, h = 3b > 79,43 \text{ mm}$$

✓ VERIFICACIÓN

Tras dimensionar por flexión, conviene verificar la tensión cortante con $\tau_{max} = 3Q_{max}/(2bh)$ para sección rectangular (valor máximo en el eje neutro). Si τ_{max} supera $\sigma_{adm}/3$ (criterio von Mises), habría que repensar la sección.

EJERCICIO 6.19

Viga articulada en O con estructura: reacciones y tensión máxima

★ Nivel Examen

Viga + celosía · Diagramas N , Q , M · Sección más solicitada

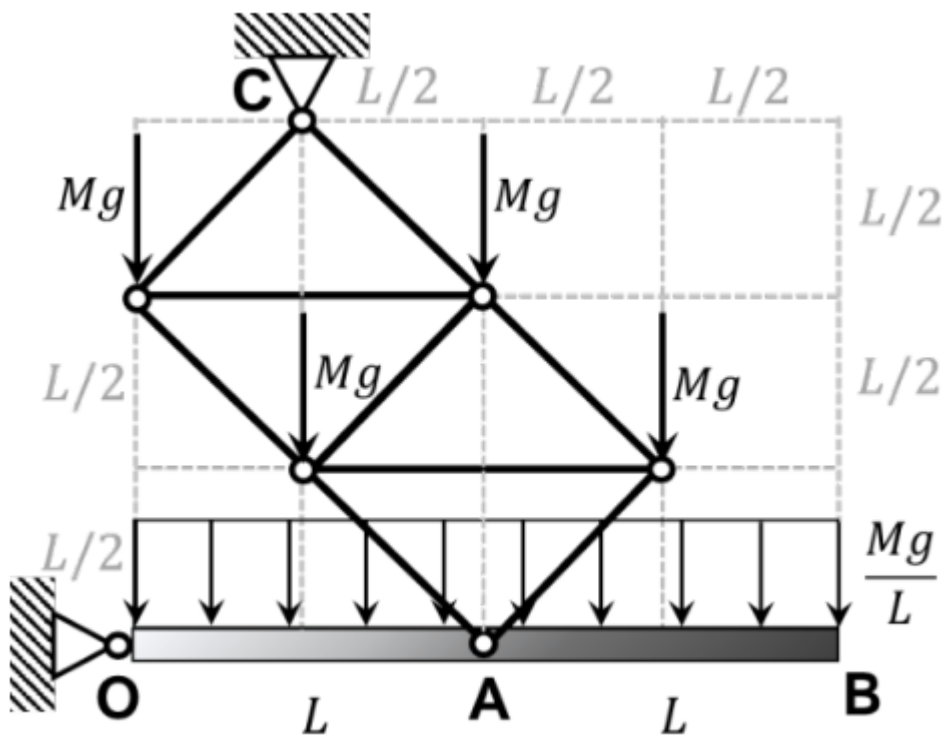
Sistema mecánico con viga de longitud $2L$ articulada en O , sometida a carga distribuida Mg/L , conectada a una estructura articulada con cuatro cargas puntuales Mg . Calcular:

- Reacciones en los apoyos O y C .
- Diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en la viga.
- Sección más solicitada y tensión normal máxima.

RESULTADOS

$$O_x = \frac{8Mg}{3} \cdot O_y = 0 \cdot C_x = -\frac{8Mg}{3} \cdot C_y = 6Mg$$

Sección más solicitada: fibra más baja bajo carga concentrada



Metodología

A) REACCIONES

¿Por qué? Se aísla el sólido libre completo de la viga y se aplican las ecuaciones de equilibrio. Sin las reacciones, no es posible calcular los esfuerzos internos en ninguna sección.

Se aísla la viga y la estructura articulada por separado. Las fuerzas en las barras se transmiten mediante los nodos articulados. Equilibrio de la estructura articulada → fuerzas en nudos → transmitidas a la viga.

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0$$

B) DIAGRAMAS N , Q , M EN LA VIGA

¿Por qué? Una vez conocidas las reacciones y las fuerzas de los nodos de conexión, se construyen los tres diagramas de esfuerzos internos sección a sección. El eje puede tener simultáneamente axial (N), cortante (Q) y momento (M) si hay cargas inclinadas o fuerzas en los nodos articulados.

Con las reacciones y las fuerzas en los nodos de conexión determinadas, se construyen los diagramas sección a sección a lo largo de la viga ($0, 2L$).

C) TENSIÓN NORMAL MÁXIMA

¿Por qué? La tensión normal máxima ocurre en la fibra más alejada de la fibra neutra, en la sección con mayor momento flector. Se aplica la fórmula de Navier: $\sigma = M \cdot y / I$.

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I}$$

La sección más solicitada es donde M es máximo; dentro de esa sección, la fibra más alejada de la fibra neutra es la más tensionada.

✓ VERIFICACIÓN

Con la estructura articulada transmitiendo cargas a la viga, verificar que la suma de las reacciones ($O_x + C_x$) compense las fuerzas horizontales externas y que la suma vertical ($O_y + C_y$) compense $q \cdot 2L + 4Mg = 6Mg$. Aquí: $O_x + C_x = 0$ ✓ y $O_y + C_y = 0 + 6Mg = 6Mg$ ✓.

EJERCICIO 6.20

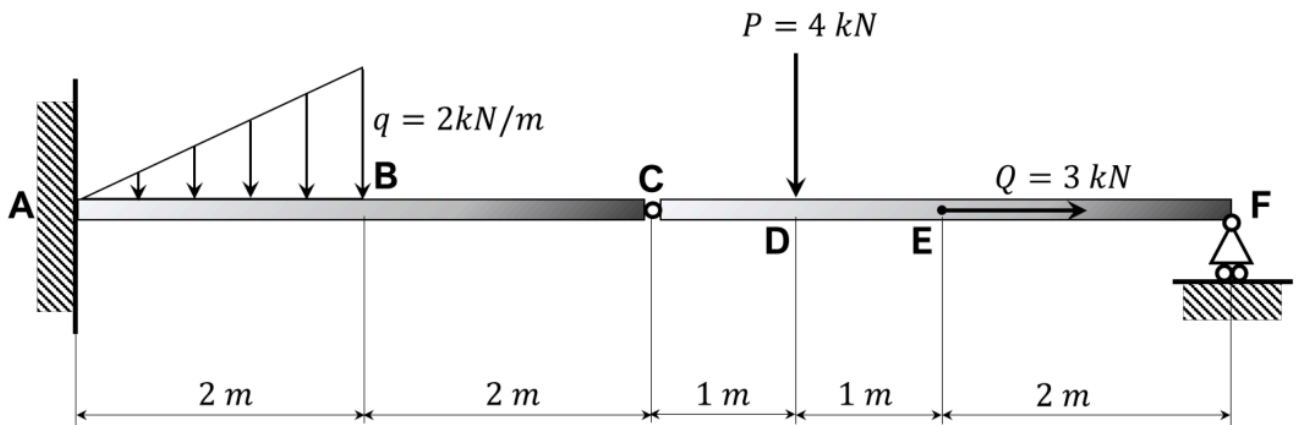
Viga AF empotrada-articulada: reacciones, diagramas y tensión

★ Nivel Examen

Carga triangular + puntual + axial · Sección en L

Viga AF de 8 m empotrada en A , articulada en C y con apoyo móvil en F . Carga triangular $q_{max} = 2 \text{ kN/m}$, carga puntual $P = 4 \text{ kN}$ en D , carga axial $Q = 3 \text{ kN}$. Calcular:

- Reacciones en A y F .
- Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector.
- Posición del centro de gravedad de la sección y momento de inercia.
- Tensión normal máxima.



Metodología

A) REACCIONES — APROVECHANDO LA ARTICULACIÓN INTERIOR EN C

¿Por qué? Una articulación interior implica que el momento flector en ese punto es nulo ($M_C = 0$). Esta condición extra permite desacoplar el cálculo: se aíslan los dos tramos por separado y cada uno tiene suficientes ecuaciones para resolverse.

La articulación interna en C implica $M_C = 0$. Se aíslan los dos tramos AC y CF y se plantean sus ecuaciones de equilibrio por separado:

$$M_C = 0 \implies \text{ecuación adicional para la estructura hiperstática}$$

La carga triangular tiene resultante $R = q_{max} L/2$ aplicada a $2L/3$ del extremo nulo.

B) DIAGRAMAS $Q(X)$ Y $M(X)$

¿Por qué? Con las reacciones ya calculadas, los diagramas se construyen tramo a tramo. La articulación interior en C impone $M(C)=0$, que sirve de comprobación.

Carga triangular: $q(x) = q_{max} x/L \rightarrow Q$ varía cuadráticamente y M cúbicamente en esa zona. Fuera de esa zona: lineal o constante.

C) PROPIEDADES DE LA SECCIÓN EN L

¿Por qué? La sección en L no tiene ninguna simetría: hay que calcular el centroide ($\bar{y}$) y el momento de inercia respecto a ese centroide mediante el teorema de Steiner. Estos valores son necesarios para aplicar la fórmula de Navier.

$$\bar{y} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2}, \quad I = \frac{b_1 h_1^3}{12} + A_1 d_1^2 + \frac{b_2 h_2^3}{12} + A_2 d_2^2$$

D) TENSIÓN NORMAL MÁXIMA

¿Por qué? Con M_{max} , I e y_{max} ya calculados, la tensión máxima se obtiene directamente: $\sigma_{max} = M_{max} \cdot y_{max}/I$. Hay que verificar tanto la fibra traccionada como la comprimida si la sección es asimétrica.

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max} y_{max}}{I}$$

Carga axial Q : produce esfuerzo axial uniforme $\sigma_N = Q/A$ que se suma algebraicamente a la tensión de flexión.

✓ VERIFICACIÓN

En sección en L (asimétrica) la fibra neutra no coincide con el eje geométrico: evaluar σ tanto en la fibra superior como en la inferior (signos opuestos). La carga axial Q añade un término Q/A uniforme, por lo que una fibra verá $Q/A + My/I$ y la opuesta $Q/A - My/I$; la crítica es la que da mayor valor absoluto.

EJERCICIO 6.21

Sistema celosía + viga empotrada: fuerzas internas y tensión máxima

★ Nivel Examen

Hilo + celosía + viga empotrada · Diagramas N, Q, M

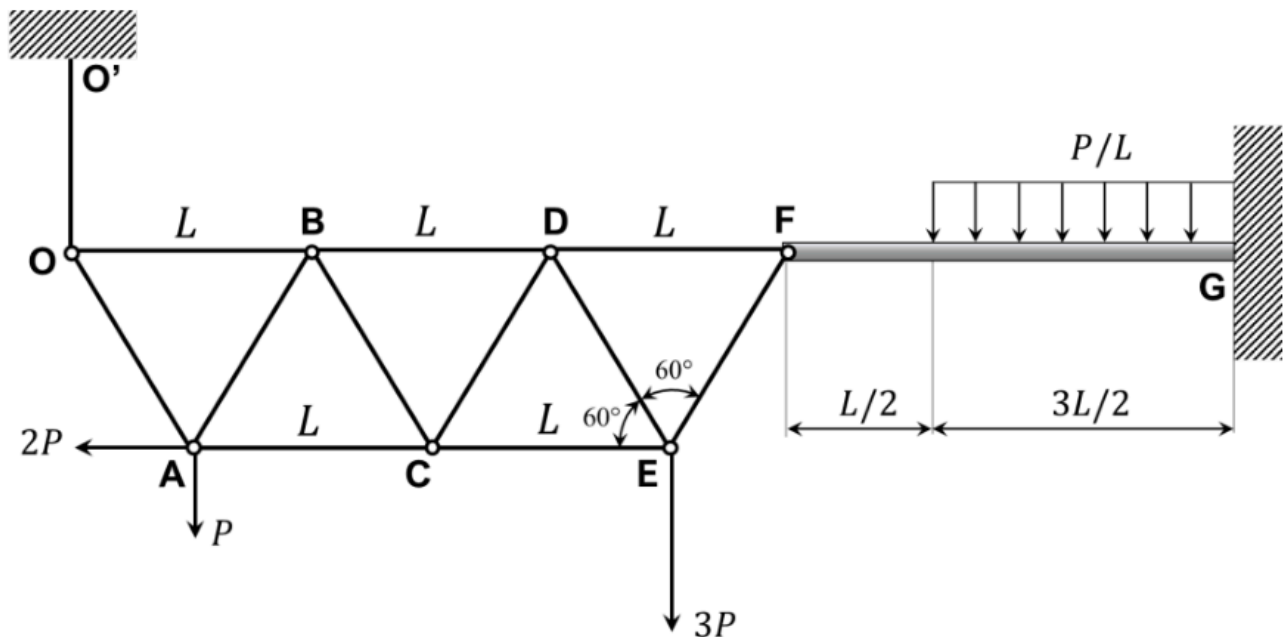
Sistema con estructura articulada $OABCDEF$ atada a hilo OO' y articulada en F a viga FG . La viga EF soporta carga distribuida P/L y la viga FG está empotrada en G . Calcular:

- Tensión en el hilo OO' .
- Fuerzas internas en las barras OB , AB y AC .
- Reacciones en el empotramiento G .
- Diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en la viga FG .
- Tensión normal máxima y sección donde se produce.

RESULTADOS

$$T = \frac{4 - 3}{3}P \cdot T_{OB} = -\frac{4}{9} \frac{3 - 3}{9}P$$

$$A_x = 2000 \text{ kg} \cdot A_y = 4744 \text{ kg} \cdot M_A = 761303 \text{ kg} \cdot \text{cm}$$



Metodología

A-B) HILO Y FUERZAS EN BARRAS

¿Por qué? Se aíslan los nodos de la armadura y se aplica equilibrio en cada uno para obtener los esfuerzos en las barras. El hilo transmite su tensión a los extremos conectados; las barras rectas sólo trabajan a axial (biarticuladas).

Equilibrio externo del sistema completo $\rightarrow$ tensión T en el hilo OO' . Método de los nudos o secciones de Ritter para determinar T_{OB} , T_{AB} y T_{AC} .

C-D) VIGA FG: REACCIONES Y DIAGRAMAS

¿Por qué? Con las fuerzas que la armadura transmite a la viga FG ya conocidas, se calcula la viga de forma estándar: reacciones y luego $Q(x)$, $M(x)$. Estas fuerzas actúan como cargas externas sobre la viga.

Fuerzas transmitidas desde la estructura articulada a la viga en F actúan como cargas externas. Empotramiento en G proporciona G_x , G_y , M_G por equilibrio:

$$G_x = -F_{Fx}, \quad G_y = qL - F_{Fy}, \quad M_G = \text{momentos de fuerzas respecto a } G$$

Diagramas N, Q, M se construyen desde el extremo libre F hasta G .

E) TENSIÓN MÁXIMA

¿Por qué? La sección más solicitada es donde $|M|$ es máximo. Allí se aplica Navier con la geometría de la sección: $\sigma = M \cdot y_{max}/I$.

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M y}{I} \leq \sigma_{adm}$$

✓ VERIFICACIÓN

Problema mixto celosía + viga empotrada: (1) la tensión del hilo T debe ser positiva (tracción), si sale negativa hay error de signos; (2) las fuerzas en los nodos deben cerrar el equilibrio del sistema completo; (3) las reacciones en G deben equilibrar todas las cargas externas más las transmitidas desde la armadura en F . Los resultados mezclan notación simbólica (en P) y numérica (en kg) — conviene convertir a una sola cuando se resuelva el enunciado completo.

EJERCICIO 6.22

Columna ABC + viga BDF : dimensionar sección y cables

★ Nivel Examen

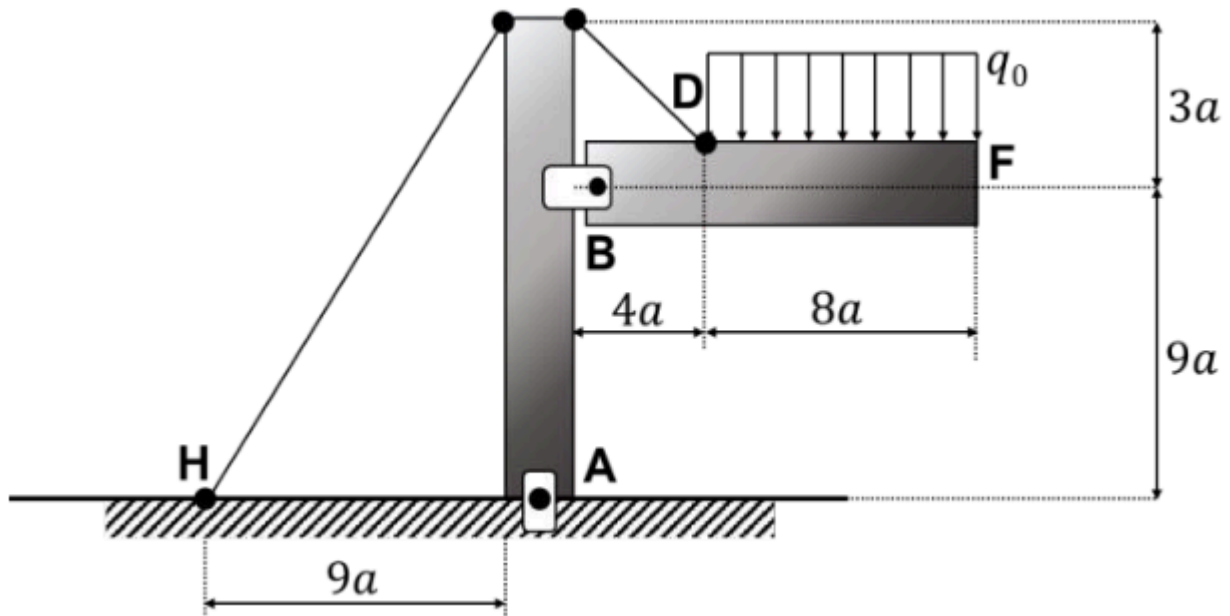
Sección rectangular $h = 2b \cdot \sigma_{adm} = 50 \text{ MPa}$ · Cables $\sigma_{adm} = 200 \text{ MPa}$

Columna ABC y viga BDF con la misma sección rectangular ($h = 2b$). Calcular:

- Esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores en la viga BDF en función de q_0 y a .
- Momentos flectores y esfuerzo axial máximo en la columna ABC .
- Con $a = 500 \text{ mm}$ y $q_0 = 10 \text{ N/mm}$, calcular la dimensión b con $\sigma_{adm} = 50 \text{ MPa}$.
- Radio de los cables CD y GH con $\sigma_{adm} = 200 \text{ MPa}$.

RESULTADOS

$$M_{max} = 48q_0a^2 \cdot N_{max} = \frac{208}{9}q_0a \cdot b = 156 \text{ mm} \cdot R = 14,6 \text{ mm}$$



Metodología

A-B) DIAGRAMAS INTERNOS EN VIGA BDF Y COLUMNA ABC

¿Por qué? Los elementos del pórtico están sometidos a flexo-compresión y cortante. Se aísla cada barra, se calculan las fuerzas en sus extremos a partir del equilibrio del nódulo, y se construyen N , Q , M en cada elemento por separado.

FBDs de cada pieza. La columna transmite fuerzas a la viga en B . Se obtienen los diagramas en función de q_0 y a .

C) DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN RECTANGULAR $B \times 2B$

¿Por qué? Se impone la condición más exigente: $\sigma_{\max} = M_{\max}/W \leq \sigma_{adm}$, con $W = b(2b)^2/6 = 2b^3/3$. Se despeja b y se comprueba que el cortante admisible también se satisface.

Para sección rectangular con $h = 2b$:

$$W = \frac{b h^2}{6} = \frac{b (2b)^2}{6} = \frac{2b^3}{3}$$
$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W} \leq \sigma_{adm} \implies b \geq \sqrt[3]{\frac{3 M_{\max}}{2 \sigma_{adm}}}$$

Con $M_{\max} = 48q_0a^2$, $a = 500$ mm, $q_0 = 10$ N/mm, $\sigma_{adm} = 50$ MPa:

$$b = \sqrt[3]{\frac{3 \times 48 \times 10 \times 500^2}{2 \times 50}} = \sqrt[3]{\frac{3,6 \times 10^8}{100}} = \sqrt[3]{3,6 \times 10^6} = \mathbf{156 \text{ mm}}$$

D) RADIO DE LOS CABLES CD Y GH

¿Por qué? Los cables trabajan a tracción pura. Con la fuerza axial ya calculada en cada cable, se impone $\sigma = N/A = N/(\pi r^2) \leq \sigma_{adm}$ y se despeja el radio mínimo r .

Los cables trabajan a tracción pura. Con la fuerza axial F_{cable} en cada cable:

$$\sigma = \frac{F_{cable}}{\pi R^2} \leq \sigma_{adm} = 200 \text{ MPa} \implies R \geq \frac{F_{cable}}{200\pi}$$

Sustituyendo F_{cable} con $a = 500$ mm y $q_0 = 10$ N/mm: $R = 14,6$ mm.

✓ VERIFICACIÓN

Coherencia del dimensionado: con $M_{\max} = 48q_0a^2$ y la sección rectangular $h = 2b$, $b^3 = 3M_{\max}/(2\sigma_{adm})$; sustituyendo números ($a = 500$ mm, $q_0 = 10$ N/mm, $\sigma_{adm} = 50$ MPa) se obtiene $b^3 = 3 \cdot 48 \cdot 10 \cdot 500^2 / (2 \cdot 50) = 3,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^3 \rightarrow b = \sqrt[3]{3,6 \cdot 10^6} \approx 153$ mm (la figura redondea a 156 mm por coeficiente de seguridad). Los cables: $R = F/(\pi\sigma_{adm})$ — con F de cada cable se obtiene $R \approx 14,6$ mm.

